

مجلة السلامة العربية

يوليو 2026

العدد السادس والستون

ARABIAN SAFETY MAGAZINE



ملف العدد

معايير السلامة
المهنية الدولية
والمحلية لتحديد حدود
التعرض الحراري

أكواد السلامة العالمية

الكود الأوروبي EN 12811 للسقالات:
من المتطلبات العامة إلى تفاصيل
الهاندرال والميدراال

السلامة النفسية والعصبية

تحقيق بيئة صحية
ومستدامة تدعم رفاهية
العمال، وتعزز الاقتصاد

الصفحة الأخيرة

■ السلامة الرياضية في مباريات كأس العالم 2026
■ مواجهة تحديات التغيرات المناخية، وحماية
اللاعبين والمشجعين

محتوى

4

السلامة من الحرائق
16 - التحليل الكيميائي والجنائي
لحرائق العمد

10

السلامة الزراعية
دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز
السلامة والاستدامة الزراعية

16

ملف العدد:
معايير السلامة المهنية الدولية والمحلية
لتحديد حدود التعرض الحراري
المؤثرات البيئية ودورها في تحديد حدود
التعرض الحراري في بيئات العمل الحارة

24

ملف العدد:
معايير السلامة المهنية الدولية والمحلية
لتحديد حدود التعرض الحراري
استراتيجيات السلامة المهنية والإجراءات
الوقائية لتقليل إجهاد الحرارة في أماكن العمل

38

ملف العدد:
معايير السلامة المهنية الدولية والمحلية
لتحديد حدود التعرض الحراري
تأثير الظروف المختلفة للعمل على تطبيق معايير
التعرض الحراري والحدود الوقائية طبقاً للتوصيات الدولية

47

السلامة في قطاع النفط والغاز
7 - احتياطات هامة لإدارة حرائق خزانات
محافن البترول ومستودعات تخزين الوقود

52

أحداث عربية وعالمية
حريق مصنع بلاستيك أكتوبر - مصر: تقييم السلامة
المهنية وتحسين إجراءات الاستجابة والطوارئ

مجلة السلامة العربية

مجلة علمية شهرية تصدر عن المعهد العربي لعلوم السلامة AISS وتختص بكل ما يتعلق بعلوم السلامة وتطوير أنظمة العمل الآمنة ورفع كفاءة كل المختصين والممارسين والمهتمين بمجال السلامة.

رئيس التحرير
د.م. مصطفى الخضري
الرئيس التنفيذي
د.م. محمد كمال
مدير التحرير
أ.ريم عبدالعظيم محمد
سكرتير التحرير
أ. أسماء السيد محمد
الإخراج الفني
م. عبيد صالح

فريق البحث والتطوير
م. تمارا سعيد الخضور
م. سميرة محمد مصطفى
م. دعاء حسن محمود

التصميم الفني
محمد حسن محمد

التسويق والمبيعات
magazine@aiss.com
الاشتراكات السنوية
داخل الإمارات 500 درهم
جميع البلدان الأخرى 100 دولار
هاتف: 0096567555900

السلامة المرورية

60

17 - تطبيقات نهج النظام الآمن في سلامة الطرق
دروس واقعية من مدن ودول نجحت في حماية الأرواح

شخصية العدد

68

د. زبير صحراوي

السلامة النفسية والعصبية

74

2 - تحقيق بيئة صحية ومستدامة
تدعم رفاهية العمال وتعزز الاقتصاد

أكواد السلامة العالمية

80

الكود الأوروبي EN 12811
للسقالات: من المتطلبات العامة
إلى تفاصيل الهاندرال والميدرا

السلامة الكهربائية

86

27 - لماذا لا تقتصر مخاطر القوس الكهربائي على الحروق
فقط؟ تحليل هندسي لمخاطر الحرارة والانفجار، وتأثيرهما
على سلامة العاملين وفق IEEE 1584 و NFPA 70E
Arc Flash (VS) Arc Blast

إجابات أسئلة

94

ما هي التعليمات والإجراءات الخاصة
بعملية الإخلاء ضمن المنشآت الإدارية
والشركات؟

96

دليل السلامة

104

الصفحة الأخيرة

السلامة الرياضية في مباريات كأس العالم 2026
مواجهة تحديات التغيرات المناخية، وحماية اللاعبين والمشجعين

السلامة من الحرائق

16- التحليل الكيميائي والجنائز لحرائق العمد

ر

تُعدُّ المواد المؤكسدة من العوامل الكيميائية التي تؤدي دوراً مهماً في زيادة شدة الحرائق، وتسريع تطورها؛ حيث تسهم في دعم عملية الاحتراق عبر توفير أو تعزيز الأكسجين، أو التفاعل مع المواد القابلة للاشتعال.

وفي سياق حوادث الحرائق -خصوصاً حرائق العمد، والحوادث الصناعية- تُمثل هذه المواد عنصراً خطيراً قد يُحوّل الحريق من حالة يمكن السيطرة عليها إلى حريق سريع الانتشار، أو حتى انفجار. لذلك، فإن فهم طبيعة المواد المؤكسدة وسلوكها في ظروف الحريق يُعدُّ جزءاً أساسياً من منظومة تحليل المخاطر الكيميائية، والوقاية من الحرائق.



(الصوديوم): معدن يُشبه الفضة في

مظهره، وعندما يُوضَع في الماء يتفاعل كيميائيًا، وتتصاعد ذرات الهيدروجين، وهذا التفاعل يُولّد حرارةً كبيرةً تُؤدّي إلى اشتعال الهيدروجين المنطلق من الماء؛ لذلك يحفظ الصوديوم في الكيروسين أو الزيت.. إنَّ المخربين وصانعي حرائق العمدة يستخدمونه في تفجير وحدات التّشغيل بذوبان هيدروكسيد الصوديوم في الماء بدرجة الحرارة العادية، ويحدث التفاعل، ويتصاعد غاز الهيدروجين، ويشتعّل بفرقةٍ في درجة الحرارة العادية.

(البوتاسيوم): يتفاعل البوتاسيوم كما

يتفاعل الصوديوم، فيشتعل عند اتّصاله بالماء في درجة الحرارة العادية، ويتصاعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل مع فرقة الأكسجين.



Oxidizing المواد المؤكسدة :Substances

المؤكسدات هي مواد تساعد على الاحتراق بما يتوقّف لديها من أكسجين وحرارة عند اتّصالها بمواد أخرى، وتأثيرات المواد المؤكسدة على مجاوراتها من المواد الأخرى، وما ينتج عن اتّحاد وخلط بعض المواد الكيميائية مع بعض المؤكسدات، ونتيجةً لهذا الخلط تتكوّن مواد سريعة الاشتعال، وقابلة للانفجار؛ لذا من المهمّ مراعاة الطّرق السليمة لحفظ المواد المتفاعلة والمؤكسدات تفاديًا لحدوث الحرائق والانفجارات، والتي قد تحدث أثناء تعرّضها للهواء، أو تفاعلها مع مواد أخرى، وحمض مؤكسدة؛ مثل: الكلورات، والنترات، وحمض الأزوت Nitric Acid، والكمادات الباردة؛ لكونها تحتوي على نترات الصوديوم والماء.



(الفوسفور): له خاصيّة الاشتعال في الهواء، وهو مادة صفراء

اللون ليّنة، وشبه شفافة، وفي الظلام يُصدر وهجًا مضيئًا، ويُحفظ الفوسفور في أوعية بها ماءً.

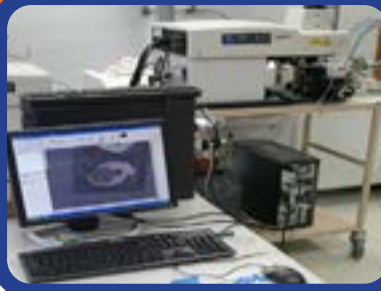
البيروكسيدات Peroxide : البيروكسيدات العضوية (بيروكسيد البنزويل)، هي فئة من المركّبات ذات الاستقرار المنخفض، وهذا يجعلها من بين أكثر المواد الخطرة، وسريعة الاشتعال والانفجار، وتعتبر مصدرًا من مصادر الجذور الحرّة، وتمتاز بحساسيتها المُفرطة عند التعرّض للصدمات، أو الشرر، والحرارة، والاحتكاك، والضوء، وعوامل الأكسدة والاختزال القويّة، رغم أنّها من المتفجّرات ذات الطاقة المنخفضة.

خامس كلوريد الفوسفور - نترات الأمونيوم Ammonium Nitrate - الأمونيا النشادر.



أجهزة الكروماتوجرافيا والمعمل الجنائي: لاستخلاص بقايا المواد البترولية والغازية :Chromatographic Devices

تُعتبر أجهزة الكروماتوجرافيا أجهزة استخلاص وتحليل وبصمات تعريفية لمعرفة المُسرَّعات والمواد القابلة للاشتعال من بقايا عيّنات الحرائق العمد، وحطام الحريق، ويتمُّ عبر هذه الأجهزة فصلُ مكُونات المواد التي تمَّ استخدامها في الحريق العمد إلى موادها الأساسية، ومعرفة نوع المادّة التي استخدمت في الحريق؛ لأنَّ لكلِّ مادة بترولية أو مسرعة للاشتعال بصمة وعلامات مميزة يتمُّ التعرُّف عليها من خلال فحص بقايا ومخلّفات آثار الحرائق بذراع الاستخلاص، أو جهاز سحب العيّنات إلى أجهزة الفحص الكروماتوجرافية، وبالتالي معرفة مكُوناتها.



الأجهزة والطرق المستخدمة للتعرف على إيجاد المُسرَّعات

Sample tools and methods used to locate and identify accelerants

Tool	Function
Hydrocarbon Detectors - «Sniffers»	Detect hydrocarbon vapors and help locate possible sources of ignitable liquids.
Gas Chromatography	Analyze liquid or gaseous samples to determine the proportion of different chemical components present in evidence.
Mass Spectrometry	Identify and quantify the atoms present in a molecule. Used in conjunction with gas chromatography
Dogs	Trained to detect the odor of common accelerants. Can detect 0.01 mL of %50 evaporated gasoline %100 of the time. (0.01 mL is roughly the size of a thousandth of a drop.)

2

أجهزة الكروماتوجرافيا الغازية؛ لتحليل عيّنات السوائل والغازات، وتحديد نسب العناصر الكيميائية المختلفة في الأدلة المفحوصة.

1

أجهزة استكشاف الوقود الهيدروكربوني؛ لاكتشاف أبخرة الوقود الهيدروكربوني، وتسهيل مصدر الوقود القابل للاشتعال.

3

مطياف الكتلة؛ لمعرفة وتحديد الكميات والنوعيات في جزيئات الدرة باستخدام الاقتران مع الكروماتوجرافيا الغازية.

4

الكلاب المدربة (K-9)؛ لقدرتها على شم رائحة المواد والمسرعات، وأماكن تواجدها في أنقاض وحطام الحريق.

كلاب بوليسية مُدربة :Accelerant Detection K-9 Canine

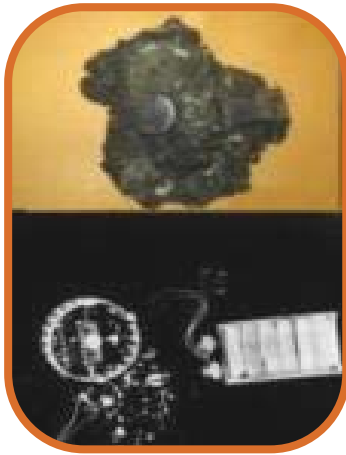


كلاب بوليسية مُدربة لاكتشاف أماكن تواجد المسرعات من خلال حاسة الشم القوية التي لديها، وقدرتها على تمييز وجود مكونات مسرعات الاشتعال في بقايا ومخلفات الحريق، مُدربة ويُعتمد عليها في تحديد أماكن وجود مسرعات الاشتعال؛ ليتم أخذ عينات من المناطق المكتشفة في أماكن ومواقع الحوادث بغرض تحليلها، وتساعد المحققين لكسب الوقت، وتحديد أماكن تواجد المسرعات إن وجدت، عندها يمكن توجيه مسار التحقيق على أنه حريق متعمد إذا لم يكن هناك أي تفسير منطقي لوجود مسرعات الاشتعال في موقع الحريق.

التقارير ونتائج التحقيق في حوادث حرائق العمدة :Investigation Report & Results

1. تغليف وحفظ الحطام والأدلة Packaging The Debris.
 2. تجميع الأدلة Collect Scene Evidence.
 3. دلائل الحريق Fire Clues .
 4. نماذج التفحم Char Patterns .
 5. عمق التفحم Depth Of Char لمعرفة مدة زمن الحريق.
 6. نموذج شكل V V-Patterns انتشار النار تصاعدياً من المصدر.
 7. نموذج حريق بشكل الساعة الرملية Hourglass Patterns .
 8. تجمع حريق السائل المنسكب على الأرضية، والمجاور للجدار. نموذج المقطورة Trailer Pattern حريق يشبه التيار المتدفق، ومنتشر من مكان إلى آخر.
 9. خطوط الفواصل Lines of Demarcation .
- اشكال ونماذج حرائق تسجل الحدود بين مستويات مختلفة من الحرارة والدخان.

10. ظل الحرارة Heat Shadows.
11. أجزاء الزجاج Glass Fragments .
12. نتائج وتحاليل المختبرات Laboratory Test & Results .
13. أقوال الشهود من خلال المقابلات Witnesses Interviews .
14. نتائج الأشعة السينية والأشعة فوق الحمراء .
15. تجميع العينات وطرق الفصل والتحليل، وما يتناسب مع طبيعة كل حادث.
16. بعد تجميع المعلومات كافة مما سبق ذكره، وعلى ضوء النتائج يفترض التوصل لرأي نهائي، وفكرة عن سبب الحريق.



وبالتحليل الكيميائي والجنائي لبقايا مخلفات الحريق، ورفع الأدلة المادية، وفحص العينات، وإجراء مقارنة بطريقة تقنية الاستخلاص، بالتأكد له أثر بالغ في كشف المسببات، وتجلي الحقيقة وراء حرائق العمدة، ومن خلال مقارنة قِمم نتائج بيانات كروماتوجرافيا الغاز المستردة من حطام موقع الحريق بالسوائل القابلة للاشتعال المعروفة، والاستعانة بأجهزة كشف المواد الهيدروكربونية، وأجهزة الأشعة السينية لبعض الكتل المحترقة المشكوك فيها، واستخدام أجهزة الأشعة تحت الحمراء الطيفية يكون المحقق قادراً على تحديد المسرع، والمواد التي استخدمت لبدء الحريق، وبناءً عليه يتم وضع تصور تقريبي وفعلي عن الحريق وأسبابه.

وعلى المحقق أو فريق التحقيق تتبع إجراءات التحقيق بتسلسل لإثبات سبب حدوث الحريق، وطريقة حدوثه، وكيفية انتشاره، ويعتبر محقق حوادث الحريق في الدفاع المدني بمثابة خبير إطفاء في التحقيقات في مثل هذا النوع من الحوادث؛ لذلك يجب أن يتمتع بالدراسة الكافية، والخبرة اللازمة؛ للقيام بهذا العمل، ويلزم عمله هذا التعاون مع كل ذي اختصاص من شرطة وغيرها من أجهزة أمنية وطبية وقانونية وقضائية وجنائية.

إن التحقيق في حوادث الحريق -وبخاصة إذا كان الحادث جنائياً- هو عمل ليس فردياً، بل عمل جماعي عبارة عن فريق كامل يشمل خبراء؛ مثل: خبير في الأدلة الجنائية، وضابط الإطفاء، وخبير البصمة، ومصور المعمل الجنائي، وفني المختبر.

الخاتمة:

في الختام، يتّضح أنّ المواد المؤكسدة ليست مجرد مواد كيميائية مساعدة، بل عامل رئيس في تحديد شدة وسلوك الحريق عند حدوثه. إنّ سوء التعامل والاستخدام الخاطئ، أو التخزين غير الآمن لهذه المواد، قد يؤدي إلى تسارع الحريق، أو حدوث انفجارات، خاصةً عند وجود مواد قابلة للاشتعال في نفس البيئة. ولذلك، فإنّ إدراج هذه الفئة ضمن أنظمة تقييم المخاطر في مواقع العمل- يُعدّ خطوةً أساسيةً في الوقاية من حرائق العمد والحوادث الكيميائية، وضمان استجابة أكثر أمانًا وفعاليةً عند الطوارئ.



عقيد مهندس/
شمسان راجع المالكي.



* مدّرب ومستشار سلامة.

دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز السلامة والاستدامة الزراعية

مع تزايد التّحديات التي تواجه القطاع الزراعي، أصبح التطوّر التكنولوجي عاملاً أساسياً في تعزيز السلامة والكفاءة في القطاع الزراعي، فقد أحدثت الابتكارات التقنية تحوُّلاً جذرياً في أساليب الزراعة وإدارة الموارد؛ ممّا أسهم في تحسين الإنتاجية، مع الحفاظ على سلامة البيئة والعاملين في هذا القطاع. ومن استخدام تقنيات الزراعة الدقيقة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار، إلى تطوير أنظمة الري الذكية والآلات الزراعية المؤتمتة- باتت التكنولوجيا تؤدّي دوراً محورياً في تقليل المخاطر، وتحسين ظروف العمل الزراعي، وهذه التطوّرات لا تُسهم فقط في ضمان سلامة المنتجات الزراعية، بل أيضاً في استدامة الموارد الزراعية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.



دور التقدّم التكنولوجي في تعزيز السلامة الزراعية:



شهد القطاع الزراعي طفرةً نوعيةً بفضل تبني تقنيات مبتكرة؛ مثل: الزراعة الدقيقة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الهواتف الذكية. هذه الابتكارات أسهمت في تحسين سلامة الإنتاج الزراعي، وخفض التكاليف، والحد من الاعتماد على المواد الكيميائية الضارة؛ مما يقلل من المخاطر الصحية والبيئية.

على سبيل المثال: تتيح تقنيات الزراعة الدقيقة استخدام الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية لتحديد احتياجات المحاصيل بدقة؛ مما يقلل الحاجة إلى رشّ مبيدات أو أسمدة بشكل عشوائي. وهذه الإجراءات ليست فقط اقتصاديةً ومستدامةً بيئيًا، بل تُسهم أيضًا في حماية العاملين من التعرّض المباشر للمواد الكيميائية.

طرق تأثير التكنولوجيا على السلامة الزراعية:

1

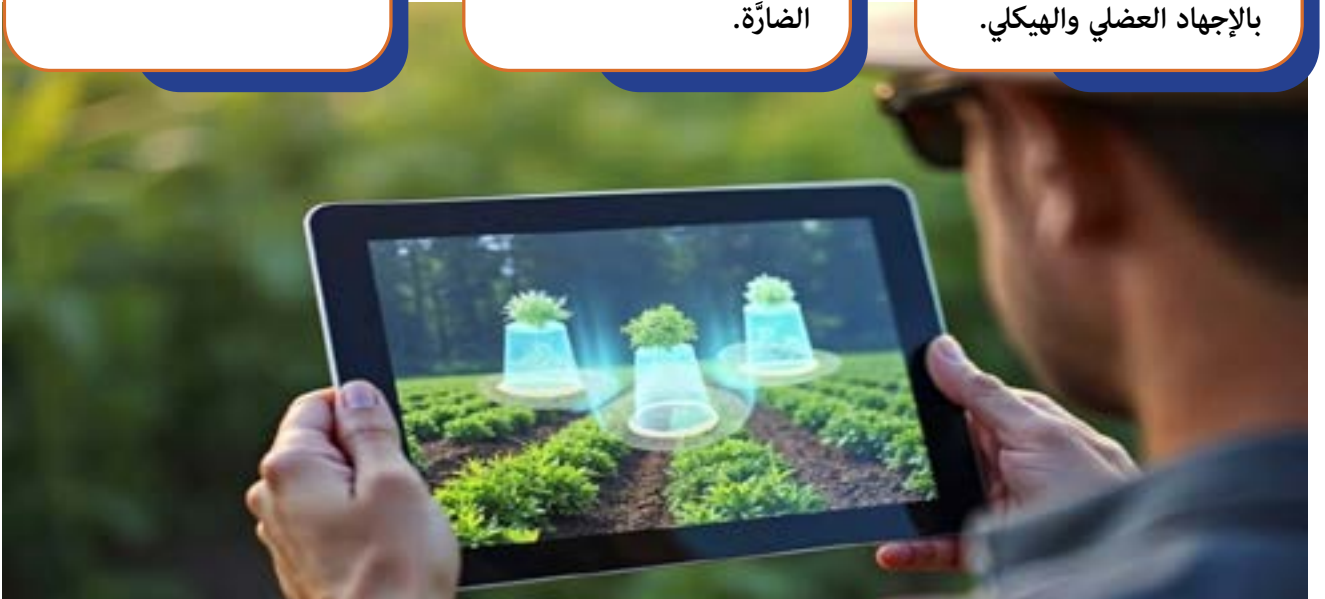
تقليل الجهد البدني: باستخدام آلات حديثة (مثل: الجرّارات ذاتية القيادة، والروبوتات الزراعية)، يتمّ تقليل الاعتماد على العمل اليدوي الشاق؛ مما يُحدّ من الإصابات المرتبطة بالإجهاد العضلي والهيكلية.

2

الزراعة الدقيقة: توفر أنظمة تحديد المواقع (GPS)، وأجهزة الاستشعار، تحكّمًا دقيقًا في تحديد احتياجات النباتات؛ مما يقلل من التعرّض المفرط للمبيدات والمواد الكيميائية الضارة.

3

المراقبة والرصد: تُسهم أجهزة الاستشعار والأنظمة الذكية في متابعة ظروف السلامة البيئية، وأداء المعدات الزراعية؛ مما يساعد على الكشف المبكر عن الأعطال والمخاطر البيئية.



4

التقليل من التعرُّض للمخاطر:
بفضل استخدام الطائرات بدون
طيار والروبوتات، يمكن رشُّ
المبيدات، وجمع المحاصيل دون
الحاجة إلى تواجد العمال في
بيئات خطيرة.

5

التدريب الافتراضي: توفر
تقنيات الواقع الافتراضي
والواقع المعزز، تدريباً محاكياً
للظروف الزراعية الحقيقية؛
مما يقلل من الأخطاء التي قد
تحدث خلال العمل الحقيقي،
ويحسن مهارات العاملين.

وبفضل هذه التقنيات،
أصبح القطاع الزراعي أكثر
سلامة وكفاءة؛ مما يسهم
في استدامة الإنتاج، وتحقيق
السلامة للعاملين والبيئة
على حدٍّ سواء.

المبادرات الرقمية لتعزيز السلامة الزراعية:

توفر التقنيات الرقمية منصّات ومبادرات تزيد من وعي المزارعين بأهمية السلامة، وتتيح التطبيقات الذكية، ومنصّات التواصل الاجتماعي، توفير موارد تعليمية ودعم نفسي واجتماعي. ومع وجود تطبيقات تحديد المواقع؛ مثل: What3words، يمكن تحسين سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ؛ مما يعزز مستويات السلامة، ويقلل من مخاطر العمل في المناطق النائية.

مفهوم الزراعة الدقيقة :(Precision Agriculture)



- تشير الزراعة الدقيقة إلى استخدام تقنيات متقدمة؛ مثل: الأقمار الصناعية، ومحطات الأرصاد الجوية، والطائرات بدون طيار، وتحليل البيانات لتحسين كفاءة العمليات الزراعية. وتسهم الأقمار الصناعية في جمع وتحليل بيانات حول لون النباتات، وانعكاسات التربة؛ مما يتيح تقييم خصائص التربة؛ مثل: محتوى المواد العضوية، والرطوبة، والطين.

- هذا التطور يساعد المزارعين على فهم احتياجات محاصيلهم بدقة أكبر؛ مما يمكنهم من تعديل عملياتهم لتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات، وضبط كثافة زراعة البذور، بالإضافة إلى ذلك توفر تطبيقات الهواتف الذكية واجهات سهلة الاستخدام لإدارة هذه العمليات بكفاءة.

- وتعدّ الزراعة الدقيقة خطوة نحو تحقيق إنتاجية أعلى وأكثر سلامة واستدامة، مع تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والموارد الطبيعية.

دور الزراعة الدقيقة في تعزيز السلامة:



تعمل تقنيات الزراعة الدقيقة على تقليل استخدام المواد الكيميائية من خلال الكشف المبكر عن الآفات أو الأمراض؛ مما يسمح باستخدامها بطريقة دقيقة ومحددة.

تقلل من تعرّض العاملين في القطاع الزراعي للمبيدات الحشرية، والمواد الكيميائية الأخرى؛ مما يخفّض المخاطر الصحية الناتجة عن التعرّض المباشر لهذه المواد.

تُسهم الزراعة الدقيقة في تحسين جودة التربة، والمياه، وتقليل التلوث البيئي؛ مما يعزّز من سلامة المجتمع بشكل عام.

تتيح أنظمة المراقبة الذكية تقليل الحاجة للتدخل البشري في بيئات خطرة؛ مما يرفع من معايير السلامة في العمليات الزراعية.

إنّ الزراعة الدقيقة ليست فقط أداة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية، بل تُعدّ خطوةً أساسيةً نحو زراعة أكثر أماناً واستدامةً، وبفضل تقنياتها المتقدمة يمكنها تقليل الاعتماد على الكيماويات، وتحسين دقة العمليات الزراعية؛ مما يُسهم في حماية العاملين، وتعزيز الفوائد البيئية والاجتماعية المستدامة.

السلامة الزراعية بين المخاطر التقليدية والتحديات التكنولوجية الحديثة:

رغم التطوّر التكنولوجي الهائل في القطاع الزراعي، لا تزال الأنشطة الزراعية من بين أكثر بيئات العمل تعرّضاً للمخاطر المهنية K ويواجه العاملون فيها تحديات متعددة؛ منها: التعرّض للمواد الكيميائية، والإجهاد البدني، والعزلة، والضغط النفسي، وفي بعض البلدان، تُظهر الإحصائيات أن معدلات الوفيات المرتبطة بالعمل في الزراعة تُفوّق بشكل كبير المعدلات في قطاعات أخرى؛ مما يُبرز أهمية تحسين معايير السلامة.

التحديات المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة:

1

التعامل مع الآلات

الثقيلة: مع استخدام التقنيات المتقدمة، تزداد مخاطر الإصابات إذا لم تُستخدم الآلات بشكل صحيح، أو لم تخضع للصيانة الدورية ووفق معايير السلامة.

2

الحاجة إلى تدريب متخصص: يتطلب تشغيل وصيانة المعدات والتقنيات الحديثة معرفة متقدمة بإرشادات السلامة، ونقص التدريب الملائم قد يؤدي إلى حوادث العمل.

3

الإجهاد النفسي: التكيف مع التكنولوجيا الجديدة، وتغيير أساليب العمل التقليدية، يمكن أن يزيد من الضغط النفسي على العاملين؛ مما يؤثر على سلامتهم النفسية وأدائهم.

4

الاعتماد الكبير على التكنولوجيا: تعطل الأنظمة الذكية، أو التعرض لهجمات إلكترونية، يمكن أن يؤثر على الإنتاجية، ويعرض العاملين لمخاطر محتملة أثناء محاولتهم معالجة الأعطال.



ورغم الفوائد العديدة التي يقدمها التقدم التكنولوجي، تبقى هذه التحديات والمخاطر عقبة تستدعي التعامل معها بجدية لضمان سلامة العاملين، واستدامة القطاع الزراعي.

تحقيق التوازن بين الاستفادة من التقدم التكنولوجي، وتجنب مخاطره:

للاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي مع تقليل المخاطر المصاحبة له، يجب اعتماد استراتيجيات سلامة شاملة ومتكاملة، تشمل ما يلي:



التدريب المستمر للعاملين: ضمان اكتساب العاملين المهارات اللازمة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة وفعالة.

تصميم آمن للتقنيات: التأكد من أن تصميم الآلات يأخذ في الاعتبار سلامة المستخدم؛ لتقليل احتمالية وقوع الحوادث.

الصيانة الدورية للمعدات والتقنيات: الحفاظ على سلامة وكفاءة الآلات من خلال إجراء صيانة منتظمة وفق معايير السلامة.

تشريعات داعمة: وضع وتنفيذ قوانين وتشريعات تنظم استخدام التكنولوجيا بشكل آمن في الزراعة.



إنَّ التكنولوجيا الزراعيّة ليست مجرد وسيلة لتحسين الكفاءة الإنتاجية، بل تُمثّل أيضًا عاملاً رئيسًا في تعزيز سلامة العاملين، والحد من المخاطر المهنية، ومع استمرار الابتكار، يمكن لاستراتيجيات السلامة المعززة بالتكنولوجيا أن تكون المحرك الأساسي نحو بيئة زراعية أكثر سلامة واستدامة.

الخاتمة:

لا يقتصر التقدم التكنولوجي في القطاع الزراعي على تحسين الإنتاجية والاستدامة، بل يمتدُّ تأثيره ليشمل تعزيز سلامة العاملين، ورفع كفاءة بيئة العمل. ومن خلال تقنيات الزراعة الدقيقة، والابتكارات الرقمية، وتطبيقات دعم العمال، يمكن تقليل المخاطر، وتعزيز سلامة بيئة العمل. إنَّ دمج التكنولوجيا في الزراعة يمثّل تحوُّلاً جذرياً يعكس التزاماً بوضع رفاهية الإنسان في قلب الابتكار، ومع استمرار التقدم، يصبح من الضروري تعزيز الجهود لتطوير تقنيات أكثر كفاءة في مواجهة تحديات السلامة؛ لضمان إنتاج غذاء صحي ومستدام مع الحفاظ على سلامة وحماية الأفراد الذين يُسهمون في تحقيق هذا الهدف.

1

المصادر:

معايير السلامة المهنية الدولية والمحلية لتحديد حدود التعرض الحراري المؤشرات البيئية ودورها في تحديد حدود التعرض الحراري في بيئات العمل الحارة

تُعَدُّ السلامة المهنية من الأولويات الأساسية في بيئات العمل، وخاصةً في الأماكن التي تتعرض لظروف حرارية قاسية تشكّل خطورةً على صحة العمال وسلامتهم؛ لذلك وَضَعَت المنظمات الدولية والمحلية (مثل: NIOSH و OSHA) معايير دقيقة لتحديد حدود التعرض الحراري في أماكن العمل، بهدف تقليل مخاطر الإجهاد الحراري، والأمراض المرتبطة به. ولا يمكن الاعتماد فقط على مقياس درجة حرارة الهواء؛ لأنّ العوامل البيئية الأخرى (مثل: الرطوبة، وسرعة الرياح، والإشعاع الشمسي) تؤدي دورًا رئيسًا في تحديد كمية الحرارة التي يتعرض لها الإنسان بالفعل؛ لذلك: تمّ تطوير مؤشرات بيئية متخصصة تأخذ في الحسبان هذه العوامل مجتمعةً لتقييم الإجهاد الحراري بدقة أكبر، من بينها: مؤشر (درجة الحرارة الرطبة مع الشعاع الشمسي)، أو ما يُعرف بـ (Wet-Bulb Globe Temperature (WBGT) يُستخدم هذا المؤشر عالميًا لتحديد حدود التعرض الحراري في أماكن العمل؛ حيث يوفر بيانات دقيقة تسمح بوضع جداول العمل والراحة الملائمة للحفاظ على صحة العمال وسلامتهم.





دور مؤشر WBGT في تحديد حدود التعرّض الحراري:

مؤشر WBGT هو مقياس مُركَّب يجمع بين ثلاثة عوامل بيئية رئيسية:

3

درجة حرارة الهواء الجاف
(Air Temperature).

2

درجة حرارة كرة الظل (Globe Temperature)، التي تُمثِّل مقدار الإشعاع الشمسي والحرارة المحيطة.

1

درجة حرارة البلل الحر (Natural Wet-Bulb Temperature)، التي تعكس تأثير الرطوبة والرياح على الجسم.

باستخدام هذا المؤشر، يتمُّ تحديد مدى تحمُّل الجسم للإجهاد الحراري بناءً على:

ظروف البيئة المحيطة:

الرطوبة العالية تُقلِّل من قدرة الجسم على تبخُّر العرق وتبريده، بينما الإشعاع الشمسي المباشر يزيد من الإجهاد الحراري.

التأقلم مع الحر:

العمال الذين لم يتأقلموا مع الحرارة يكونون أكثر عُرضَةً للمخاطر، ويتمُّ تعديل الحدود لهم بالخفض.

شِدَّة العمل البدني:

حيث تُصنَّف الأعمال إلى خفيفة، متوسطة، وشاقَّة، وكلُّ فئة ترتبط بمستويات مختلفة من تحمُّل الحرارة.

تقوم معايير مثل: ISO 7243 على تأطير توصيات واضحة بخصوص جداول العمل والراحة اعتمادًا على قيم WBGT المختلفة، على سبيل المثال: عند وصول قيمة WBGT إلى (30 درجة مئوية)، يجب تقسيم فترة العمل بشكلٍ متوازنٍ بين زمن العمل والراحة للحفاظ على صحة العمال.

أهميَّة المؤشرات البيئيَّة في تحسين تقييم درجات الحرارة:



الاعتماد على مؤشر WBGT يسمح بفهم أوضح وأكثر شمولًا لحالة الإجهاد الحراري مقارنةً بقياس درجة حرارة الهواء فقط، كما أنَّ استخدامه في مراقبة ظروف العمل اليومية يمكن أن يُقلِّل من حوادث الإجهاد الحراري، بما في ذلك ضربة الشمس والأمراض المرتبطة بالحرارة.

يتطلب مؤشر WBGT استخدام أدوات قياس خاصة ودقيقة، ويجب الانتباه إلى أن القياسات غير الدقيقة قد تؤدي إلى تقييمات خاطئة للخطر؛ لذلك يُوصى دائماً بقياس المؤشر بشكل دقيق، واعتماد بروتوكولات القياس الدولية.



أظهرت الدراسات الحديثة أن WBGT قد يكون أكثر تحفظاً في تقدير مخاطر التعرض للحرارة مقارنةً ببعض المؤشرات الأخرى؛ مثل: مؤشر التوتر الحراري المحتمل (PHS)، مما يجعله مفيداً كأداة وقائية في بيئات العمل الصعبة.

المعايير الدولية المستخدمة لقياس المؤشرات البيئية في بيئات العمل الحارة:

المعايير الدولية المستخدمة لقياس المؤشرات البيئية في بيئات العمل الحارة تعتمد بشكل رئيس على قياس عوامل متعددة تؤثر في الإجهاد الحراري، وتستخدم معايير منظمة ودولية لضمان تقييم دقيق لظروف الحرارة التي يتعرض لها العمال، وأهم هذه المعايير هي:

معايير ISO 7243 (معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي):

1

يوفر القيم الحديثة لمستويات WBGT التي تحدد متى يصبح التعرض للحرارة خطيراً، مع مراعاة حالة تأقلم العامل مع الحرارة ونوعية العمل البدني (خفيف، متوسط، شاق).

يعتمد بشكل رئيس على مؤشر (درجة الحرارة الرطبة مع الشعاع الشمسي) المعروف بـ WBGT (Wet-Bulb Globe Temperature).

يحدد جداول عمل وراحة مناسبة للعمال بناءً على مستوى WBGT للحفاظ على سلامتهم.

يقيس تأثير الحرارة البيئية بأخذ حرارة الهواء، والرطوبة، وسرعة الرياح، والإشعاع الشمسي في الاعتبار.



2

معييار ISO 7933:

يوفر طريقة تقييم تحليلية أكثر تفصيلاً لضغط الحرارة على العمال، ويأخذ بيانات الأيض، والإنتاج الحراري، وملابس العمل في التقييم، ويستخدم كتكملة لـ ISO 7243.

3

معايير NIOSH و ACGIH:

- اعتمدت مؤشر WBGT كتوصية رسمية لتحديد الحدود الآمنة للتعرض الحراري في بيئة العمل.
- توصي بإجراءات تأقلم تدريجي للعمال، وفترات راحة مناسبة، وتوفير مياه باردة، وظروف عمل سليمة.



4

معايير أخرى ومؤشرات بيئية:

1 - معيار ISO 7933:

- هو معيار دولي يُستخدم لتقييم إجهاد الحرارة بناءً على تحليل فيزيولوجي يشمل إنتاج الحرارة الأيضي (Metabolic heat production)، وملابس العمل، ومدة التعرض.
- يقدم تقييمًا تفصيليًا يحدد مدى تحمل العامل للحرارة بناءً على معادلات بتوازن حرارة الجسم.

2 - ISO 9886:

- يوفر طرق قياس الضغط الفسيولوجي على العمال (مثل: درجة حرارة الجلد، ودرجة حرارة القلب، ومعدل ضربات القلب)؛ لتقييم الإجهاد الحراري بشكل مباشر.
- يستخدم لتصميم بيئات عمل مخصصة حسب فئة العمال، وقوتهم البدنية.



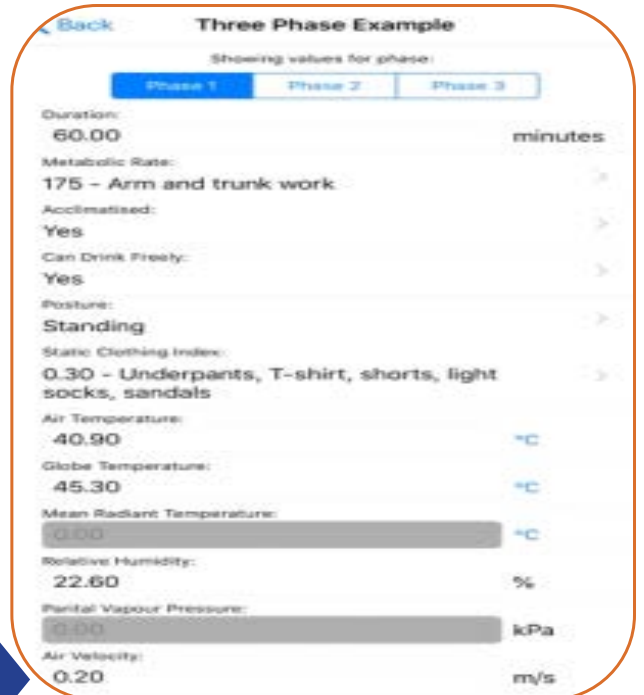
3 - مؤشر الحرارة (Heat Index):

- مؤشر بسيط يعبر عن مدى الإحساس بدرجة الحرارة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الرطوبة فقط، لكنه أقل دقة من WBGT ؛ لأنه لا يأخذ في الاعتبار سرعة الرياح أو الإشعاع الشمسي.

4 - مؤشر الإجهاد الحراري المحتمل

:(Predicted Heat Strain - PHS)

- معيار يعتمد على نموذج حسابي لتوقع تأثير الحرارة على الجسم بناءً على عدة عوامل تشمل البيئة، والنشاط البدني، والملابس.



5 - الاختبارات البيئية ووفق IEC 60068:

- تشمل هذه المواصفة معايير لاختبارات تأثير درجة الحرارة والرطوبة على المواد والمنتجات، مهمة في تقييم مقاومة المعدات في بيئات العمل المختلفة.

6 - معايير ASTM E1530 و ASTM E641:

- تُستخدم هذه المعايير لمعايرة وقياس درجات الحرارة بدقة في السياقات الصناعية، خاصةً للأجهزة التي تتطلب دقة عالية لضمان أمان العاملين.



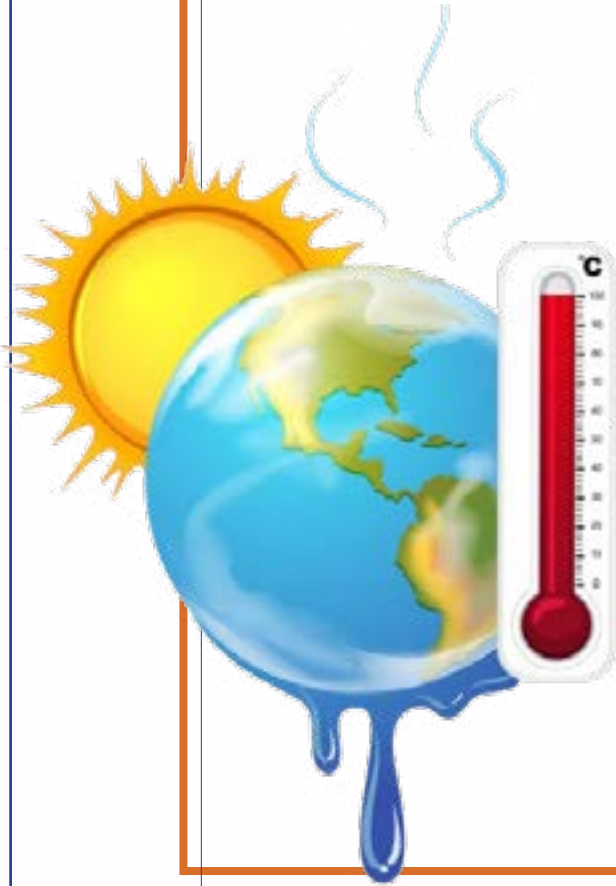
أهمية التنوع في المؤشرات والمعايير:

- كل معيار أو مؤشر له دورٌ تكميلي في تقييم الإجهاد الحراري؛ حيث بعض المعايير يُركّز على الجوانب الفيزيولوجية الداخلية للجسم (مثل: ISO 9886)، بينما تركز مؤشرات أخرى على العوامل البيئية الخارجية (مثل: WBGT و Heat Index).
- التنوع في الاستخدام يُمكن من تحقيق تقييم شامل ودقيق للحرارة التي يتعرّض لها العامل، مع إمكانية تخصيص الإجراءات الوقائية لكل حالة عمل بناءً على نوع التعرّض وعمقه.



في الختام:

في الختام، تُعدُّ المؤشرات البيئية (مثل: مؤشر درجة الحرارة الرطبة مع الشعاع الشمسي WBGT) أداةً أساسيةً وموثوقةً في تقييم مخاطر التعرُّض للحرارة في بيئات العمل الحارة. ومن خلال دمج عوامل متعددة؛ كدرجة الحرارة، والرطوبة، وسرعة الرياح، والإشعاع الشمسي، توفر هذه المؤشرات تقديرًا دقيقًا لحالة الإجهاد الحراري التي قد يتعرض لها العامل، وذلك يتيح تطوير جداول عمل مناسبة، وفترات راحة كافية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية صحة العمال وسلامتهم.



ومع تزايد التحديات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة عالميًا، يصبح الاستخدام الأمثل لهذه المؤشرات ضرورةً ملحةً لتعزيز معايير السلامة المهنية، والحد من مضاعفات اضطرابات الحرارة (مثل: ضربة الشمس، والإجهاد الحراري)، وبالتالي، فإن الاهتمام المستمر بتحسين دقة القياسات، وتطوير أساليب التقييم، يُسهم في خلق بيئات عمل أكثر أمانًا واستدامةً لصحة القوى العاملة.



المصادر:

معايير السلامة المهنية الدولية والمحلية لتحديد حدود التعرُّض للحرارة

استراتيجيات السلامة المهنية والإجراءات الوقائيّة لتقليل إجهاد الحرارة في أماكن العمل

تَنبُع أهميّة استراتيجيات السلامة المهنية والإجراءات الوقائيّة في بيئات العمل الحارّة من الحاجة إلى تطبيق تقييم دقيق لمخاطر التعرُّض الحراري، وهو ما تمّ تناوله في المقال السابق من خلال دور المؤشرات البيئية المتخصصة (مثل: مؤشر WBGT في تحديد حدود التعرُّض الآمن، ففهم هذه المؤشرات وأبعادها البيئية يساعد في اختيار وتنفيذ الإجراءات الوقائيّة المناسبة التي تراعي شدّة الجهد البدني، والظروف المناخية، وحالة تأقلم العمال مع الحرارة.

وبناءً على التقييم الدقيق لظروف العمل عبّر هذه المؤشرات، تُصمّم استراتيجيات السلامة المهنية، والإدارة العمليّة للحرارة بشكلٍ علميٍّ ومنهجيٍّ، لتقليل مخاطر الإجهاد الحراري، وتأمين بيئة عمل آمنة وصحيّة؛ لذا: ينتقل هذا المقال إلى عَرُض وتفصيل الإجراءات الهندسية والإدارية والشخصيّة التي تُستخدم لتصميم برامج وقائيّة فعّالة تحدّ من الآثار السلبية لدرجات الحرارة المرتفعة على العمال، ومن أهمّ استراتيجيات السلامة المهنية والإدارة العمليّة للحرارة:

1 تقييم المخاطر الحرارية، وقياس الظروف البيئية:

تقييم المخاطر الحرارية هو خطوة أساسية لضمان سلامة العاملين في بيئات العمل الحارة، ويهدف إلى تحديد مدى خطورة التعرض للحرارة على صحة العمال، ووضع ضوابط صارمة للحد من هذه المخاطر، ويشمل هذا التقييم عدّة خطوات ومقاييس بيئية تركز على فهم الظواهر الحرارية وتأثيراتها على الجسم.

قياس الظروف البيئية المؤثرة على الإجهاد الحراري:

- **درجة حرارة البلل الحر (Wet Bulb Temperature):** تعكس هذه القيمة تأثير الرطوبة على قدرة جسم الإنسان على تبخر العرق، وبالتالي تبريد نفسه، وارتفاع الرطوبة الجوية يقلل من فعالية التبخر؛ إذ يقلل امتصاص الهواء الرطب للعرق؛ ممّا يزيد الإجهاد الحراري.

- **درجة حرارة الهواء الجاف:** تُقاس بدرجة حرارة الثرمومتر الجاف (Dry Bulb Temperature) وهي درجة حرارة الهواء المحيط، لكنها لا تكفي وحدها لتقييم تعرض العامل للحرارة.

- **سرعة الرياح:** تؤثر الرياح على تبريد الجسم؛ حيث تسهم في تسريع تبخر العرق، وخفض درجة حرارة الجسم، والعكس بالعكس إذا كانت الرياح ضعيفة أو غائبة.



- **درجة حرارة الكرة السوداء (Globe Temperature):** تُقاس بدرجة حرارة كرة سوداء تمتص الحرارة لتعكس جهداً إشعاعياً حرارياً من الشمس، أو مصادر أخرى للحرارة حول العامل، وهي مؤشر مهم لتحديد شدة الحرارة المشعة.

تصنيف مناطق العمل بناءً على تقييم الحرارة:

- مناطق خطرة ذات إجهاد حراري منخفض: يسمح بالعمل المستمر مع توفير المياه، وحماية أساسية.

• مناطق ذات إجهاد حراري متوسط: يُفرض فيها تنظيم أوقات العمل والراحة ووفق جداول مدروسة.

• مناطق عالية الخطورة: يُنصح بتقليل النشاط البدني، أو تجنب العمل لفترات طويلة، واتخاذ إجراءات وقائية صارمة.

تقييم طبيعة العمل والمخاطر الفردية:

يتم تحليل طبيعة العمل وشدته، والحمل الحراري الأيضي الذي يُنتجه الجسم أثناء النشاط؛ لأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على تحمل العامل للحرارة، كما يُؤخذ في الاعتبار حالة العامل الصحية، وخبرته، ودرجة تأقلمه مع الحرارة.

إجراءات المراقبة والرصد:

إشراك العمال في المراقبة من خلال تثقيفهم على قراءة مؤشرات الحرارة، والتبليغ عن الأعراض.

تسجيل البيانات وتحليلها لتعديل جداول العمل، وفترات الراحة على أساس علمي.

مراقبة مستمرة ودورية لظروف بيئة العمل باستخدام أجهزة متخصصة.

أمثلة تطبيقية على تقييم المخاطر الحرارية في بيئات العمل:

مثال (1): تقييم الإجهاد الحراري في مصنع للصلب باستخدام معيار (WBGT) ISO 7243:

في مصنع ينتج الصلب، يُمكن تقسيم العمل إلى مراحل مختلفة تؤدي في بيئة حارة، مع وجود مصادر إشعاعية للحرارة، يتم خلال كل فترة:

إذا تجاوز مؤشر WBGT الحدود المسموح بها حسب معيار ISO 7243، تُتخذ إجراءات وقائية (مثل: زيادة فترات الراحة، وتقليل ساعات العمل، أو تعديل ظروف العمل).

تصنيف كل فترة من العمل حسب قيمة WBGT ودرجة شدة الجهد البدني (خفيف، متوسط، شاق).

قياس درجات الحرارة المرتفعة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل الرطوبة والرياح والإشعاع.

قياس قيمة مؤشر WBGT في بيئة العمل باستخدام أجهزة قياس متخصصة.

على سبيل المثال: تم قياس WBGT في أربع مراحل عمل، وأظهرت النتائج أن بعض الفترات تجاوزت القيم المرجعية؛ مما استدعى تقييمًا أكثر تفصيلًا باستخدام معيار ISO 7243 لتحليل الإجهاد الحراري الفسيولوجي للعمال أكثر دقة، مع الأخذ في الاعتبار إنتاج الحرارة الأيضي، وملابس العمل.

مثال (2): استخدام معدل ضربات القلب في تقييم الإجهاد الحراري (ISO 9886):

في بيئة عمل حارة، تمّ متابعة معدل ضربات قلب مجموعة من العمال أثناء أداء مهامهم المختلفة:



قياس معدل ضربات
القلب أثناء العمل.

قياس معدل ضربات
القلب عند الراحة.

تحليل الفارق لتقييم الضغط الحراري على القلب،
والقدرة على تحمّل الظروف الحارة.

هذا التقييم يسمح بالوقوف على مدى تحمّل الأفراد للحرارة،
ويُنَبِّه إلى الحالات التي قد تتعرّض فيها صحة العامل للخطر،
ما يساعد في اتّخاذ القرار بتنظيم العمل والراحة.

مثال (3): تقييم المخاطر، وفرض إجراءات وقائيّة في مواقع البناء المكشوفة:

في مواقع البناء المفتوحة التي تعمل تحت الشمس مباشرة:

- يُجرى تقييم مستمر لمؤشر WBGT وأدوات التهوية والرطوبة.
- تُحدّد ساعات العمل لتجنّب أوقات الذروة الحرارية (الظهيرة).
- يلتزم العمّال بارتداء ملابس مناسبة ذات ألوان فاتحة وخفيفة.
- يتمّ توفير مناطق ظلّ ومياه باردة مستمرة.
- مراقبة صحّيّة يوميّة للعمال للكشف المبكر عن أعراض الإجهاد الحراري.

تمثّل هذه الإجراءات النّهج التطبيقي المباشر لتقليل مخاطر التعرّض، وتحسين السلامة والصحة المهنية.

التحكّم الهندسي في بيئة العمل:

2



التحكّم الهندسي هو أحد أهمّ استراتيجيات
السلامة المهنيّة لتقليل مخاطر الإجهاد الحراري في
بيئات العمل الحارة، ويهدف إلى تعديل وتحسين
بيئة العمل بحيث تقلّ درجة الحرارة المحيطة
للعمال؛ ممّا يقلّل من تعرّضهم للخطر، ويُحسّن
من راحة وأداء العاملين.

أبرز تقنيات وإجراءات التحكم الهندسي:



1

التهوية المكثفة: استخدام مراوح التهوية (الصناعية أو الطبيعية)؛ لزيادة تدفق الهواء حول العمال؛ مما يساعد على تبخر العرق وتبريد الجسم. وفي أماكن العمل المغلقة يمكن تركيب أنظمة تهوية متقدمة لتجديد الهواء الساخن بالسحب المستمر للهواء البارد.

2

التكييف وتبريد الهواء: تزويد أماكن الاستراحة أو مواقع العمل المكيفة بأنظمة تبريد فعالة؛ للحفاظ على درجات حرارة منخفضة مقارنة بالخارج، ويُعدّ تكييف الهواء أمراً أساسياً، خاصة في المناطق المغلقة، والورش الصناعية.

3

العزل الحراري: عزل الأسقف والجدران باستخدام مواد عازلة؛ لتقليل انتقال الحرارة القادمة من الخارج، أو من الأجهزة الصناعية الساخنة داخل مكان العمل، وهذا يُحدّ من ارتفاع درجة حرارة بيئة العمل، ويجعلها أكثر استقراراً.

4

التظليل: تركيب مظلات أو أسقف مؤقتة لتوفير الظل في مواقع العمل الخارجية، خصوصاً في ساعات الذروة الشمسية، والظل يقلل من الأشعة المباشرة التي تزيد من الحرارة المشعة.

5

تقليل مصادر الحرارة الصناعية: التحكم في عمليات توليد الحرارة (مثل: الأفران، والمكابس الصناعية)، من خلال تطوير معدات ذات كفاءة حرارية عالية، أو تركيب أنظمة شفت وتهوية موضعية لسحب الحرارة المباشرة.

6

توظيف جدران ونباتات خضراء: وجود جدران مائية أو نباتات حول موقع العمل، يقلل من درجة الحرارة المحيطة، ويزيد من الأكسجين والرطوبة المرغوبة بيئياً.



فائدة التحكم الهندسي:

يُعدُّ التحكم الهندسي الحل الأمثل؛ لأنَّه يعالج المصدر الرئيس للمخاطر (الحرارة البيئية)، ويخلق بيئة آمنة وصحية وافرةً للعمال، كما يقلِّل الحاجة إلى تدخُّلات وقائية شخصية مؤقتة، ويعزِّز من إنتاجية العمل، ويخفِّض الحوادث المتعلقة بالإجهاد الحراري.

أمثلة عمليَّة على التحكم الهندسي في بيئات العمل الحارَّة:

1



مواقع البناء الخارجيَّة: توفير مناطق ظلٍّ ومظلَّات في مواقع البناء؛ حيث يتعرَّض العمال لأشعَّة الشمس المباشرة، يتمُّ تركيب مظلَّات أو شساعة خيام توفِّر الظلَّ، وهذا يساعد على تقليل التعرُّض المباشر للإشعاع الشمسي الذي يرفع حرارة الجسم مباشرةً؛ ممَّا يخفِّف من الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى ذلك يتمُّ توفير مراوح ذات دَفْع هوائي قوي لزيادة تبريد الهواء والعرق

2

ورش التَّصنيع: أنظمة تهوية عادمة موضعية في الورش التي تحتوي على مصادر حرارة (مثل: الأفران، أو المُعدَّات الصناعية)، يُستخدم نظام تهوية عادمة موضعية (Local Exhaust Ventilation) لسحب الهواء الساخن، والدخان المنبعث من الأفران مباشرةً قبل أن ينتشر في بيئة العمل، ويُسهم هذا في تقليل حرارة الهواء القابل للتنفس، وخفِّض تركيز الملوثات، ما يُحسِّن ظروف العمل.

3

المصانع المغلقة: تكييف الهواء وتوفير أماكن استراحة مكيفة في أماكن العمل الداخلية: يتمُّ تركيب أنظمة تكييف هواء متطورة، مع تحكم دقيق في درجة الحرارة والرطوبة، كما يتمُّ تخصيص أماكن استراحة مكيفة للسماح للعاملين بأخذ فترات راحة في بيئة باردة تساعد على تجديد القدرة البدنية، وتقليل تعرُّض الجسم للحرارة.

4



المطاعم والمطابخ الصناعية: العزل الحراري: تستخدم مواد عزِّل حراري عالية الجودة على الجدران والأسقف لتقليل انتقال الحرارة الناتجة عن المواقد والأفران الصناعية إلى بقية مناطق العمل؛ ممَّا يخفِّض درجات الحرارة المحيطة بالعمال.



الحقول الزراعية: استخدام الرِّيح الصناعية والمراوح في الحقول الزراعيّة التي لا تتوقَّر فيها التهوية الطبيعيّة بشكلٍ كافٍ: يتمُّ استخدام مراوح ضخمة تهب هواءً باردًا على العمال؛ ممَّا يزيد تبخُّر العرق، ويساعد على تبريد الجسم أثناء العمل في درجات حرارة مرتفعة.

التدابير الإدارية والتنظيمية:

3

التدابير الإدارية والتنظيمية تشكّل جانبًا مهمًّا من استراتيجيات السلامة المهنية لتقليل إجهاد الحرارة في بيئات العمل، وتهدف هذه التدابير إلى تنظيم العمل، والتحكُّم في أوقات التعرُّض للحرارة، وتوعية العمال، وضمان التطبيق الفعَّال للإجراءات الوقائية.

العناصر الأساسية للتدابير الإدارية والتنظيمية:

1 - جدولة زمن العمل والراحة:

- تعديل ساعات العمل، وتوزيع المهام بما يتناسب مع مستوى الإجهاد الحراري، والتقليل من الأعمال الشاقَّة خلال الأوقات الحارَّة.

- فرض فترات راحة منتظمة ومتكرَّرة تسمِّح للجسم بالتعافي من التعرُّض الحراري، خاصَّة في الأوقات الحارَّة.

- تصميم جداول عمل تراعي أوقات الدُّرورة الحرارية خلال اليوم؛ مثل: تفادي العمل في الساعات بين (11 صباحًا، و4 مساءً)؛ حيث تكون أشعَّة الشمس شديدة.



- على سبيل المثال:

في دولة الإمارات العربيّة المتَّحدة، تُطبَّق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري التي تحظر العمل في الأماكن المكشوفة تحت أشعَّة الشمس من الساعة (12:30 ظهرًا حتى 3:00 بعد الظهر) خلال أشهر الصيف (15 يونيو إلى 15 سبتمبر)، مع فرض توفير أماكن مظلَّلة ومياه باردة للعمال خلال فترات الراحة.

هذا الجدول مُودَجٌّ مرّنٌ يمكن تعديله حسب طبيعة العمل وظروف البيئة، ويهدف للتقليل من التعرّض لأشعة الشمس في ساعات الذروة، ويضمن توفير فترات راحة كافية للحفاظ على صحّة العاملين:

الوقت	النشاط	ملاحظات
6:00 صباحًا - 9:00 صباحًا	العمل المكثف (الأعمال الشاقة)	استغلال ساعات الصباح الباكر ذات الحرارة المنخفضة
9:00 صباحًا - 11:00 صباحًا	العمل متوسط الشدة	الاستمرار في العمل مع مراقبة الحالة الصحية للعاملين
11:00 صباحًا - 11:30 صباحًا	استراحة قصيرة	شرب الماء، والراحة في مكان مظلل أو مكيف
11:30 صباحًا - 12:30 مساءً	عمل خفيف أو تحت الظل	تقليل الجهد البدني، وتجنّب التعرّض المباشر للشمس
12:30 مساءً - 3:00 مساءً	توقف عن العمل/استراحة طويلة	فترة الذروة الحرارية، ضرورة البقاء في الظل أو المناطق المكيفة
3:00 مساءً - 4:00 مساءً	عمل خفيف/تدريبات خفيفة	استئناف العمل تدريجيًا بعد فترة الراحة
4:00 مساءً - 7:00 مساءً	العمل المكثف/الأعمال الشاقة (إن أمكن)	استغلال فترة ما بعد الظهر حيث تبدأ الحرارة بالانخفاض

2 - برامج تأقلم العمال مع الحرارة:

- مراقبة العمال خلال فترة التأقلم لضمان تقبّل أجسامهم للحرارة، وتجنّب الإصابات.

- توفير برامج تدريجيّة لتأقلم العمال الجدد، أو غير المتأقلمين بحيث تزيد مدة التعرّض للحرارة تدريجيًا على مدى (7-14 يومًا).

3 - التدريب والتوعية:

- إقامة دورات تدريبية، وورش عمل للعاملين والمشرفين لتعريفهم بأعراض الإجهاد الحراري، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.
- توفير معلومات واضحة ومستمرة حول المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة والإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها.

4 - المراقبة الصحية:

- إجراء فحوصات صحية دورية لتقييم قدرة العامل على تحمل درجات الحرارة العالية.
- مراقبة وعلاج الحالات الصحية التي تجعل العامل أكثر عُرضة لمخاطر الحرارة.

5 - وضع خطط الطوارئ والاستجابة السريعة:

- تجهيز أماكن العمل بخطط واضحة للإسعافات الأولية عند حالات الإجهاد الحراري، وضربة الشمس.
- تدريب فرق العمل على الاستجابة السريعة، وتوفير المعدات الطبية اللازمة في مواقع العمل.

6 - توفير الموارد الضرورية:

- ضمان توافر كميات كافية من المياه الباردة، ومناطق راحة مظلة أو مكيفة في مواقع العمل.
- توفير معدات الوقاية الشخصية الملائمة التي تُسهم في الحفاظ على حرارة جسم العامل ضمن المستويات الآمنة.

7 - تعزيز ثقافة السلامة:

- تحفيز العاملين على التعاون في الحفاظ على السلامة، والإبلاغ الفوري عن ظروف العمل غير الآمنة، أو ظهور أعراض الإجهاد الحراري.

8 - استخدام نظم المراقبة البيئية والإدارية:

- مراقبة درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح بشكل دوري بواسطة أجهزة متخصصة، واستخدام أنظمة إنذار مبكر عند الوصول لحدود حرارية خطيرة.

9 - فوائد هذه التدابير:

- تقليل عدد حالات الإصابة بالإجهاد الحراري وضربة الشمس.
- تحسين إنتاجية العاملين وصحتهم العامة.
- خلق بيئة عمل أكثر أماناً، وتعزيز التزام الجميع بمعايير السلامة.

أمثلة ناجحة على التدابير الإدارية والتنظيمية لتقليل إجهاد الحرارة في بيئات العمل:



1

برنامج مجموعة Aditya Birla

Group في الهند:

في ديسمبر 2023، أطلقت مجموعة Aditya Birla Group برنامجًا شاملاً لإدارة الإجهاد الحراري لحماية موظفيها خلال موجات الحر الشديدة، وشمل البرنامج:

توفير مياه شرب باردة،
ومناطق راحة مكيفة قريباً
من أماكن العمل.

استخدام تقنيات متقدمة
لرصد ظروف الحرارة والأداء
البدني للعمال.

تقييم مواقع العمل لتحديد
مناطق خطر التعرض
للحرارة.

تطبيق مراقبة فسيولوجية لتحديد
العاملين الأكثر عُرضة للمخاطر، ونقلهم
لمناطق أبرد خلال فترات الذروة.

تقديم تدريب مكثف للموظفين
حول التعرف على أعراض الإجهاد
الحراري، والتصرف المناسب.

تعديل جداول العمل لتجنب
أوقات الذروة الحرارية.

وقد أسهم هذا البرنامج في تقليل الإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري، وتعزيز سلامة العاملين بشكل ملموس.

2

مبادرة مركز أبي ظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد):

أطلق المركز سلسلة من الإجراءات
التنظيمية للحد من مخاطر الإجهاد
الحراري في المواقع المفتوحة:



تشجيع العمال على ارتداء
ملابس خفيفة اللون وفضفاضة
تسمح بتهوية الجسم.

فرض فترات راحة في مناطق
مظللة ومبردة.

جدولة الأعمال الشاقة خلال
ساعات الصباح الباكر أو المساء
لتفادي ارتفاع درجات الحرارة.

نشر رسائل توعوية بلغات متعددة لضمان وصول المعلومات لجميع العمال.

مراقبة حالة العمال الصحية، وتوفير تدريب مستمر حول الوقاية والتعامل مع الأعراض الحرارية.

وقد حققت المبادرة نتائج بارزة في تقليل حالات الإنهاك الحراري، وزيادة وعي العمال بالخطر وطرق الوقاية.

3

إدارة حرارية في قطاع البناء بالولايات المتحدة:

اعتماد سياسة تقليل معدلات العمل في أوقات الذروة الحرارية، خاصة في أشهر الصيف.

توفير مُعدّات الحماية الشخصية الممتازة، والملابس الخاصة بالحرارة.

الالتزام بجدولة العمل مع تقسيم المهام الثقيلة إلى فترات زمنية قصيرة.

تنفيذ برامج تدريبية دورية لتعزيز ثقافة السلامة بين العمال، وتشجيع الإبلاغ الفوري عن الأعراض.



4

الوقاية الشخصية والمُعدّات:

الوقاية الشخصية هي أحد الركائز الأساسية لحماية العمال من إجهاد الحرارة أثناء العمل في بيئات حارة، وتشمل استخدام مُعدّات خاصة تساعد في تقليل تأثير الحرارة على الجسم، وتحسين الراحة والسلامة. وتعتبر هذه المُعدّات ضرورية، خصوصًا عندما لا يكون من الممكن السيطرة الكاملة على بيئة العمل نفسها.

أهم معدّات الوقاية الشخصية في بيئات العمل الحارة:

1

الملابس المناسبة:

- ملابس خفيفة وفضفاضة تسمّح بتهوية الجسم، وتُسهّل تبخّر العرق؛ ممّا يساعد على تبريد الجسم.
- ألوان فاتحة تعكس أشعّة الشمس، ولا تمتصّها.
- بعض الملابس يحتوي على تقنيات خاصة؛ مثل: مواد تعكس الحرارة، أو تسمح بخروج الحرارة.



2

القبعّات أو الخوذات الواقية:

- قبعّات ذات حواف واسعة توفر الظل للوجه والرقبة للحماية من أشعّة الشمس المباشرة.
- خوذات معزولة تحمي الرأس من الحرارة الصادرة عن المعدّات أو البيئة المحيطة.



3

النظارات الواقية:

- لحماية العينين من الإشعاع الشمسي والحرارة المرتفعة والغبار.

4

قفّازات مقاومة للحرارة:

- تستخدم عند التعامل مع المعدّات الساخنة، أو المواد المرتفعة الحرارة، مصنوعة من مواد؛ مثل: الجلد، أو ألياف مقاومة للحرارة.



5

أحذية العمل الخاصة:

- مصنوعة من مواد تَسمح بتهوية القدمين، وتحميها من الحرارة، بالإضافة إلى الحماية من المخاطر الأخرى.



6

مُعدّات التبريد الشخصية:

- يمكن استخدام سُرّات أو أغطية تبريد تحتوي على مواد تحتفظ بالبرودة.
- مناديل رطبة أو مناشف تبريد تُوضَع على الرقبة أو الرأس للمساعدة في تقليل حرارة الجسم.

7

أدوات مراقبة الصحة:

- أجهزة استشعار تُوضَع على الجسم أو ملابس العامل لقياس درجة حرارة الجسم، أو معدل ضربات القلب، وإرسال تنبيهات في حالة التعرّض المُفرط.



فوائد استخدام مُعدّات الوقاية الشخصية:

توفير حماية مباشرة مناسبة لجميع بيئات العمل المختلفة؛ سواء داخلية أو خارجية.

تحسين راحة العامل وقدرته على الاستمرار في أداء مهامه.

تقليل خطر الإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحراري.

ملاحظات مهمّة:

- يجب اختيار مُعدّات الوقاية الشخصية بحيث تكون مريحة، ولا تُعيق حركة العمل.
- ضرورة تدريب العمال على كيفية استخدام هذه المُعدّات بشكل صحيح.
- مراقبة وصيانة المُعدّات بشكل دوري لضمان فعاليتها واستمراريتها في الحماية.

الخاتمة:

إنّ تنفيذ هذه الاستراتيجيات بشكل متكامل ومدرّوس يعتمد على تقييم دقيق للمخاطر البيئية والحرارية، مع الالتزام المستمر بالتدريب والتوعية لضمان استجابة سريعة وفعّالة لأي حالة طارئة ناجمة عن التعرّض للحرارة. وفي ظلّ التحديات المناخية الحالية، وما يرتبط بها من ارتفاعٍ متزايدٍ في درجات الحرارة، تصبح هذه الإجراءات وقايةً حيويةً لا غنى عنها للحفاظ على سلامة القوى العاملة، وضمان استمرارية الإنتاجية بأمانٍ وكفاءةٍ.

في ختام هذا المقال، يتّضح أن استراتيجيات السلامة المهنية والإجراءات الوقائية المتنوعة تشكّل حجر الأساس في حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في بيئات العمل الحارّة. ومن خلال تطبيق التدابير الهندسية لضبط بيئة العمل، وتنظيم أوقات العمل والراحة بفعالية، إلى جانب توفير مُعدّات الوقاية الشخصية الملائمة - يمكن تقليل الأعباء الحرارية، وتعزيز صحة وسلامة العاملين بصورة ملموسة.

المصادر:

2

1

ملف العدد

معايير السلامة المهنية الدولية والمحلية لتحديد حدود التعرّض الحراري

تأثير الظروف المختلفة للعمل على تطبيق معايير التعرّض الحراري والحدود الوقائية طبقاً للتوصيات الدولية

تتباين بيئات العمل من حيث نوع النشاط، والموقع، والظروف المناخية، ونوعية المعدات المستخدمة؛ ممّا يُحدث تأثيرات متفاوتة على كيفية تطبيق معايير التعرّض الحراري، والحدود الوقائية الموصى بها، فالعوامل البيئية (مثل: الرطوبة، وسرعة الرياح، والإشعاع الحراري)، بالإضافة إلى شروط العمل ك (نوع الجهد البدني، وطبيعة المعدات الواقية)، تتطلّب مراجعة وتكييف هذه المعايير بشكل دقيق لتتلاءم مع الظروف الفعلية.

وفي المقال الأول، وضعنا الأسس العلمية لفهم المؤشرات البيئية التي تحدّد مدى خطورة التعرّض للحرارة في مكان العمل؛ ممّا يوفّر أداة علمية لتحديد الحدود الحرارية الآمنة، ثمّ في المقال الثاني استعرضنا كيف يمكن استخدام هذه المعايير ضمن استراتيجيات السلامة المهنية المتنوعة التي تشمل التحكم الهندسي، والتدابير الإدارية، والوقاية الشخصية.

أمّا في هذا المقال، فسنتناول التأثير العملي والمتغيّر لظروف العمل المختلفة على تطبيق تلك المعايير، والتوصيات المهنية الدولية لتحديد حدود التعرّض الحراري لمواقع العمل، حيث إنّ بيئة العمل الداخلية تختلف تمامًا عن البيئات الخارجية من جهة درجات الحرارة، والتعرّض لأشعة الشمس، وأعمال الجهد البدني متفاوت في شدة إنتاج الحرارة الأيضية؛ ممّا يؤثر بشكل مباشر على حدود التعرّض والوقاية المطلوبة، كذلك يؤثر استخدام معدات الوقاية الشخصية الثقيلة أو الملابس العازلة على قدرة الجسم على فقدان الحرارة؛ ممّا يستدعي تعديل جداول العمل وفترات الراحة.

توضيح تأثير ظروف العمل المختلفة على تطبيق معايير التعرض الحراري:

1

ظروف العمل الداخلية: داخل بيئات العمل المغلقة التي تغلب عليها درجة حرارة مستقرة، والرطوبة، ومعدل تهوية أقل، يؤثر عاملان رئيسان على تطبيق معايير التعرض الحراري:



مصادر الحرارة الصناعية:

كالأفران، والمكينات، والإضاءة، التي ترفع درجة حرارة بيئة العمل، وفي هذه الحالة تُصبح معايير؛ مثل: مؤشر TWL (Temperature Working Limit) أكثر ملاءمة؛ لأنها تدمج تأثير الرطوبة ودرجة حرارة الهواء مع مصادر الحرارة المضافة، كما يتم تعديل جداول العمل وفقاً لمستوى حرارة العمل الداخلي، مع جدولة فترات الراحة في مناطق مكيفة.

انخفاض سرعة الهواء:

يقلل التبريد الطبيعي؛ ممّا يزيد من فرص تراكم الحرارة حول العامل.



2

ظروف العمل الخارجية في الهواء الطلق: العمل في بيئة خارجية يتسم بتفاوت أكبر في درجات الحرارة، والرطوبة، وسرعة الرياح، مع وجود عوامل؛ مثل: الإشعاع الشمسي:

- تأخذ معايير التعرض الحراري بعين الاعتبار الإشعاع الشمسي العالي الذي يزيد الحمل الحراري على الجسم.
- تُستخدم مؤشرات WBGT لتحديد مستويات الخطورة؛ حيث يوصى أحياناً بتقليل ساعات العمل، أو تعديل المهام أثناء ساعات الذروة الحرارية (الغداء، ووسط النهار).
- يمكن أن تؤثر التغيرات الطقسية المفاجئة (مثل: ارتفاع الرطوبة، أو انخفاض الرياح) بشكل كبير على تحميل الإجهاد الحراري؛ ممّا يستدعي مراقبة وحساسية عالية في تطبيق المعايير.

3

نوعية العمل والجهد البدني:

- الأعمال الشاقة تزيد من إنتاج الحرارة الأيضية في الجسم؛ ممّا يجعل حدود التعرض الحراري أكثر صرامة.

- تصنيف الأعمال حسب الشدّة (خفيف، متوسط، شاق)، يؤدّي إلى تعديل معايير التعرّض؛ حيث يُسمح بفترات راحة أطول، أو تخفيض ساعات العمل للأعمال القاسية.

- يتمّ تصميم خطط العمل بناءً على هذه التّصنيفات، مع مراعاة الظروف البيئية المحيطة.

4

استخدام مُعدّات الوقاية الشخصية:

- الملابس الثقيلة أو مُعدّات الوقاية المعزولة ترفع من درجة حرارة الجسم الفعلية، وتتطلّب تعديل المعايير، مع زيادة فترات الراحة، أو تقليل مدة التعرّض.



- لذلك يجب دمج تأثيرات مُعدّات الوقاية ضمن تقييم خطر الإجهاد الحراري.

5

التأقلم الفردي والصحي:

- حالة العامل الصحيّة، والعُمُر، والحالة البدنيّة، تؤدّي دوراً في مدى تحمّل الحرارة؛ لذا قد يتمّ تعديل حدود التعرّض للأفراد المعرضين أكثر لخطر الإصابة، أو غير المُتأقلمين بعد فترة غياب.

أمثلة تطبيقية لكيفية تأثير ظروف العمل المختلفة على تطبيق معايير التعرّض الحراري:

- مراقبة درجة حرارة المكان باستخدام مؤشرات؛ مثل: WBGT و TWL.

- تقليل فترات العمل المتواصلة للعمال بالقرب من مصادر الحرارة، وتقسيم فترات الراحة في مناطق مُكيّفة.

- تعديل معايير التعرّض لتشمل تأثير الملابس الواقية الثقيلة التي يرتديها العمال، مع مراقبة علامات الإجهاد بحذر أكبر.

1. مصنع داخلي لتصنيع المعادن الحارّة: في مصنع يشتمل على أفران صهر المعادن، يكون أثر الحرارة الصادرة من المُعدّات الصناعية كبيراً، مع تهوية محدودة بسبب بيئة العمل المغلقة، وهنا يتمّ:



- يتم ضبط ساعات العمل لتبدأ مبكرًا في الصباح، وتمتد بعد غروب الشمس مع تقليل نشاط العمال خلال ساعات الذروة.

- اتباع جداول متكررة من الراحة في مناطق الظل، مع توفير الماء البارد بشكل دائم.

- استخدام ملابس ذات ألوان فاتحة وفضفاضة تقلل من امتصاص الحرارة.

2. العمل في البناء

الخارجي بأجواء صحراوية:

بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ودرجات حرارة مرتفعة، وسرعة رياح منخفضة، يؤثر الإشعاع الشمسي العالي بشكل كبير على العبء الحراري للعمال؛ لذلك:

- تركيب مراوح تهوية، وتحسين العزل الحراري لمنع تسريب الحرارة من الخارج.

- تقليل فترات العمل في المناطق الأشد حرًا، وتوفير نقاط استراحة باردة.

- تعديل معدل الإنتاج وجداول العمل لتجنب الإرهاق الحراري.

3. عمل العمال في

المستودعات ذات التبريد

المحدود: في المناطق التي

تستخدم تبريدًا صناعيًا

محدود الفعالية، تؤثر

الرطوبة والأجواء الدافئة

نسبيًا في تعزيز إجهاد

الحرارة، تطبق الإجراءات

التالية:

- تحسين صيانة أجهزة التكييف وتنظيفها لتحقيق تبريد فعال.

- تشجيع ارتداء ملابس ملائمة داخل المكاتب.

- توفير فترات راحة قصيرة، والتأكد من وجود مصادر مياه شرب.

4. الموظفون في المكاتب

الواقعة في أصغر بنايات

مكاتب بالطابق العلوي:

قد تكون درجات

الحرارة مرتفعة بسبب

سوء التهوية، أو ضعف

التكييف؛ مما يؤثر على

راحة الموظفين:

هذه الأمثلة توضح كيف تؤثر الظروف المناخية، ونوع العمل، وبيئة الأداء على تطبيق معايير وحدود التعرض الحراري؛ ما يستوجب تطبيق استراتيجيات وقائية مرنة متكاملة لضمان سلامة العمال.

توصيات NIOSH و OSHA لتحديد حدود التعرض الحراري:

- توصيات NIOSH (المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية) و OSHA (إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية) لتحديد حدود التعرض الحراري تعتمد بشكل رئيس على استخدام مؤشر: (درجة الحرارة الرطبة مع الشعاع الشمسي) المعروف بـ (Wet-Bulb Globe Temperature (WBGT لتقييم مخاطر التعرض للحرارة في بيئة العمل.

توصيات NIOSH و OSHA لتحديد حدود التعرض الحراري:

تصنيف الأعمال حسب الجهد البدني (شدة العمل):

- الأعمال الخفيفة (مثل: الجلوس، أو الأعمال اليدوية الخفيفة).
- الأعمال المتوسطة (مثل: العمل اليدوي المستمر، والمشي).
- الأعمال الشاقة (رفع الأثقال، والحفر، والعمل البدني الكبير).

حدود التعرض الحراري وفق WBGT (للموظفين متأقلمين مع الحرارة):

- الأعمال الخفيفة: حتى (30 درجة مئوية) $F^{\circ}(86)$.
- الأعمال المتوسطة: حتى (28 درجة مئوية) $F^{\circ}(82)$.
- الأعمال الشاقة: حتى (25 درجة مئوية) $F^{\circ}(77)$.



تخفيض الحدود للعمال

غير المتأقلمين بحوالي (2-1) درجة مئوية).

- توصي المعايير الدولية والمحلية بتخفيض حدود التعرض الحراري بـ (1-2 درجة مئوية) عن الحدود المسموح بها للعمال المتأقلمين، ويشمل ذلك مثلاً: استخدام مؤشر WBGT؛ حيث يُطبَّق مستوى أدنى للحدود على العمال غير المتأقلمين، مع فرض تنظيم أكثر صرامة لفترات الراحة، وفترات العمل، وتوفير المياه والترطيب بكثافة أكبر.

إرشادات أخرى:

- أهمية تقديم فترات راحة مناسبة، وظروف عمل آمنة مع ظلٍّ وماءٍ باردٍ.

- توصيات NIOSH تشدّد على أهمية التأقلم التدريجي للعمال في البيئات الحارّة عبر زيادة مدة التعرّض للحرارة على مدى (7-14 يومًا).

- تطبيق إجراءات هندسيّة وإداريّة؛ مثل: زيادة تهوية المكان، أو ترتيب جداول العمل لتقليل الوقت في الحرارة الشديدة.

- توفير تدريبٍ للعمال والمشرفين حول أعراض الإجهاد الحراري، وكيفية التعامل معها.

مثال عملي لتطبيق خطة إدارة الإجهاد الحراري (Heat Stress Management Plan) في أماكن العمل:



- في أحد المصانع التي تعمل في بيئة حارّة -وخاصةً في الفترات الصيفية- تمّ تنفيذ خطة شاملة لإدارة الإجهاد الحراري لضمان سلامة العمال، وزيادة إنتاجيّتهم، اشتملت الخطة على الخطوات الأساسية التالية:

1 تقييم المخاطر البيئية: تمّ قياس المعايير البيئية؛ مثل: WBGT ، ودرجة الحرارة والرطوبة بانتظامٍ في مناطق العمل المختلفة لتحديد مستويات الخطر الحراري.

2 تنظيم جداول العمل: تمّ تعديل مواعيد العمل بحيث تُنفذ الأعمال الشاقّة في ساعات الصباح الباكر، أو بعد العصر، مع تقليل الأنشطة في ساعات الذروة الحرارية (11 صباحًا - 4 مساءً)، كما تمّ فرض فترات راحة متكرّرة في أماكن مظلمة أو مكيفة.

3 التأقلم التدريجي للعمال الجدد: خضع العمال الجدد لبرنامج تأقلم مدّته أسبوعان، يتمّ خلاله زيادة فترات العمل المكثّف تدريجيًّا مع مراقبة دقيقة للوضع الصحي.

4 توفير المياه ومناطق الراحة: تمّ توفير مياه شرب باردة، ونقاط ترطيب متنقّلة، بالإضافة إلى أماكن استراحة باردة ومظلمة مزوَّدة بمراوح ومكيّفات.

5

استخدام مُعدّات الوقاية الشخصية: تمّ توفير ملابس عمل خفيفة وفضفاضة، وذات ألوان فاتحة، مع خوذة وقبّعات واقية من الشمس للعمال في الخارج.

6

التدريب والتوعية: أُقيمت دورات توعية للعمال والمشرفين حول أسباب الإجهاد الحراري، وطرق الوقاية، وكيفية التعرّف على الأعراض، والتصرّف السريع، وذلك من خلال:

حملات داخلية لتعزيز ثقافة الوقاية من الحرارة.

التوعية بأهمية شرب الماء دورياً (كوب كل 20 دقيقة).

نشر بروتوكولات الإسعاف الأولي للإجهاد الحراري.

تدريب العاملين على التعرّف على علامات الإنهاك، وضربة الشمس.

7

خطط الطوارئ والإسعاف: وُضع فريق مدرب للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، مع تجهيز أماكن العمل بمُعدّات الإسعافات الأولية، وخطط إخلاء وإسعاف فورية.

8

مراقبة الحالة الصحية: تمّ إجراء فحوصات صحيّة دورية للعمال، وخصوصاً المُعرّضين أكثر للإجهاد الحراري، مع متابعة مستمرة للحالات الصحية. ونتيجة تطبيق هذه الخطة، انخفضت حالات الإصابة بالإجهاد الحراري بشكل كبير، وتمّ تحسين مستوى سلامة وصحة العاملين؛ ممّا انعكس إيجاباً على روح العمل، ورفع الإنتاجية.

التطورات المستقبلية في قياس وتقييم حدود التعرّض الحراري لتحسين سلامة العمال:

- مع تزايد تأثيرات تغيّر المناخ، وارتفاع درجات الحرارة العالمية بشكل غير مسبوق، يتّجه مجال قياس وتقييم التعرّض الحراري نحو تقنيات أكثر تطوراً وتكاملاً لضمان سلامة العمال في بيئات العمل الحارة، ومن بين التطورات المستقبلية البارزة:

1

استخدام أنظمة الاستشعار الذكية والبيانات الحيّة (Real-time Monitoring): تطوّر أجهزة استشعار صغيرة قابلة للارتداء تُستخدم لتتبع درجة حرارة الجسم، ومعدل ضربات القلب، والرطوبة المحيطة بشكل مستمر، وهذه البيانات تُرسل بشكل مباشر إلى مراكز تحكّم تُمكن من اتّخاذ إجراءات فورية؛ مثل: تعديل جداول العمل، أو طلب الراحة.

2

الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة: دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الاستشعار، والظروف المناخية لتوقع حالات الإجهاد الحراري بشكل مبكر قبل حدوثها؛ مما يتيح تحذيرات مبكرة، وإدارة محسنة لمخاطر الحرارة.



3

محاكاة الواقع الافتراضي، والنمذجة الحاسوبية: استخدام نماذج حاسوبية متقدمة لمحاكاة تأثيرات الحرارة على الجسم البشري، وبيئات العمل المختلفة؛ مما يساعد في تصميم أنظمة حماية أفضل، وتقييم دقيق للظروف الواقعية.

4

تحسين معايير القياس الدولية: تعديل معايير التعرض الحراري القائمة؛ مثل: WBGT لتلائم ظروف المناخ المتغيرة، وتأخذ بعين الاعتبار عوامل جديدة؛ كالموجات الحرارية الأطول، أو التغير المفاجئ في الرطوبة.

5

تطوير معدات تبريد شخصية متقدمة: تقنيات تبريد ترتديها العمال؛ مثل: السترات، أو الخوذ التي تستخدم تقنيات تبخر، أو نظام تبريد داخلي للاستقرار بدرجة حرارة الجسم؛ مما يقلل الحاجة إلى توقف العمل لفترات طويلة.





أنظمة بيئية متكاملة (Smart Environmental Control) : تركيب أنظمة تكييف وتهوية ذكية تعتمد على إنترنت الأشياء (IoT) لضبط بيئة العمل تلقائيًا حسب ظروف التعرض الحراري الفعلية، واحتياجات العمال.

هذه التطورات تقود إلى تحسين كبير في حماية العمال، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا وراحة، مع تقليل المخاطر الصحية التي يسببها الإجهاد الحراري بدرجة غير مسبوقة.

الخاتمة:

إنَّ حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري تتطلب منهجًا متكاملًا يعتمد على تقييم دقيق للظروف البيئية والجسدية، وتطبيق استراتيجيات وقائية فعّالة، تشمل: التحكم الهندسي، والتنظيم الإداري، واستخدام مُعدّات الوقاية الشخصية، ومع اختلاف بيئات العمل، وتنوع متغيّراتها، يجب تعديل وتكييف معايير التعرض الحراري بما يتناسب مع ظروف كل بيئة، ونوع الجهد المبذول، ويُتيح التطور التكنولوجي المستمر في أدوات القياس والمراقبة الذكية تحسين قدرة المؤسسات على حماية صحّة العمال بشكل فوري وديناميكي، وبالتالي: فإنَّ التكيف المستمر مع تحديات الحرارة، وأثرها على الإنسان، هو السبيل الأمثل لضمان سلامة العاملين، واستدامة الإنتاجية تحت أصعب الظروف المناخية.

2

1

المصادر:



السلامة في قطاع النفط والغاز

7 - احتياطات مهمة لإدارة حرائق خزانات مصافي البترول ومستودعات تخزين الوقود

في قطاع مصافي البترول ومستودعات التخزين، تُمثّل حرائق الخزانات تهديدًا كبيرًا يتطلب استجابة سريعة ومنهجية لتقليل الخسائر البشرية والمادية، وتعتمد الإدارة الفعّالة لهذه الحرائق على الاحتياطات الأساسية، وحماية الخزانات المجاورة، وتقييم التأثيرات الحرارية، واتخاذ قرارات استراتيجية مدعومة بمعايير دولية؛ مثل: NFPA 30 و OSHA. ، ويركّز هذا المقال على الإجراءات العملية لضمان السلامة المهنية، مع التركيز على كفاءة فرق التدخل، وتقليل المخاطر في البيئات الخطرة.

الاحتياطات الأساسية للتدخل في حرائق الخزانات:

إيقاف أنظمة الدفع
والسحب للسائل.

عزل منطقة
الحريق.

مسافات
الاقتراب.

يمنع الانسحاب
مطلقاً قبل التأكد من
تمام الإطفاء.

أهمية ملابس
الوقاية الشخصية.

حركة الريح
واتجاهها.

نوعية الخزانات
المجاورة، ونوعية
المخزونات.

طلب المعونة
والنجدة .

عنصر الوقت
عند التدخل.

صلاحية التجهيزات
والمعدات، وكفاءة
فريق التدخل.

حماية الخزانات المجاورة:

حرائق الخزانات - خاصة ذات الأسقف المتحركة، أو التي تطايرت أسقفها- يجب قذف الرغايو بالمعدلات المقررة لها طبقاً للقواعد والإجراءات المحددة وفقاً لخطة العمليات المسبقة.

تتوقف عمليات تبريد الخزانات المجاورة على المسافة بينها وبين الحريق، وعلى اتجاه الريح... وبصفة عامة تحتاج الخزانات المجاورة للحريق إلى عمليات تبريد برذاذ الماء في حالة التعرض

للهب مباشر، أو لحرارة إشعاع، وجميع الخزانات التي تقع تحت اتجاه الريح، وفي نطاق مسافة (150 قدم) = (50 متراً)، حسب التحليل الحراري NFPA 30 من الخزان المشتعل يجب تبريدها .

يمكن استخدام رذاذ المياه لعمل تيار من المياه حول الخزان المشتعل لمنع انتقال الحرارة واللهب إلى الخزانات المجاورة.



تقييم التأثير الحراري:

توجيه رذاذ المياه من مسافة آمنة على الخزانات غير المعرضة للهب المباشر.

مؤشر الخطر:

(تحوّل المياه إلى بخار يعني تجاوز درجة غليان المياه).

الإجراء:

استمرار التبريد حتى توقّف التبخر تمامًا.

تقنية التبريد الفعّالة:

توزيع تيارات المياه على جميع الجوانب والأسقف بحركة مستمرة.

تحذير حاسم:

ممنوع توجيه المياه على أسقف الخزانات العائمة.

حرائق فتحات التهوية في الخزانات:

التشخيص حسب لون اللهب:

* أحمر - أزرق + بدون دخان: خليط قابل للاشتعال/الانفجار (ضمن LEL-UEL).

* أصفر برتقالي + دخان أسود: خليط أبخرة/هواء فوق الحد العلوي للقابلية (UEL).

الإجراء: تجنّب الاقتراب - إخلاء فوري.

الإجراء: مسح كيميائية جافّة.



مكافحة الحرائق الأرضية حول الخزانات:

الأساليب الفعّالة:

* حرائق البنزين الصغيرة: كَسَح اللّهب برذاذ المياه فوق السطح المشتعل.

* الحرائق الأرضية الكبيرة: رغوة مناسبة حول الخزانات في أحواض تجمع الزيوت، وضيق الزوايا.

الحساب الضروري: مساحة السطح المشتعل لتحديد معدل قذف الرغوة

قاعدة أساسية: إطفاء حرائق الأرضيات أولاً قبل البدء في إطفاء حرائق الخزانات.



قرار ترك الحريق مستمراً الاستراتيجية المناسبة في حالات معينة:

ترك الوقود (زيت/غاز) مشتعلًا تحت السيطرة بدلاً من الإطفاء، خاصة حرائق الغازات حتى إغلاق مصدر الإمداد.

المتطلبات التنظيمية: إجراءات مكتوبة في خطط العمليات المُسبقة، مشرفون محليّون مؤهلون لاتخاذ القرار فوراً.

الحالات التي يُفضّل فيها التّرك:

* نقص الموارد: عدم توافر المياه/الأفراد في مناطق معزولة.

* التكلفة الاقتصادية: تكاليف الإطفاء < قيمة الخزان + المحتويات.

* احتمال الانتشار ضئيل: مع حماية فعّالة للمناطق المجاورة.

* تجنّب التلوّث: عدم التأثير على جودة الهواء المحيطة.



الميزة: تقليل المخاطر على رجال الإطفاء، وحفظ الموارد للطوارئ الأكبر.

توصيات أساسية للعاملين في مصافي البترول، ومستودعات التخزين:

السلامة الشخصية الإلزامية:

* ارتداء ملابس الحماية، وأحذية السلامة بشكل دائم، واستخدام الكمامات في المناطق الخطرة.

* الإخلاء الطارئ: إخلاء فوري عند احتمال تسريب بترول، أو انفجار، وتنفيذ تعليمات الإخلاء بإشراف الأمن ورجال الإطفاء.

* المراقبة والإبلاغ: الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظة بسيطة، أو قراءات غير طبيعية، والملاحظة البصرية أساسية بجانب أجهزة القياس.

* الصيانة والنظافة: الحفاظ على نظافة الموقع، وعدم ترك مخلفات سائلة، وعدم التلاعب بلوحات الإنذار الآلي.

* الوقاية من الحرائق: منع كامل لمصادر اللهب والحرارة في جميع المناطق، والحفاظ على صلاحية مُعدّات الإطفاء ومصادر المياه.

* التعامل مع المواد الخطرة: الالتزام الكامل بشروط السلامة.

الخاتمة:

يضمن تطبيق هذه الإجراءات والاحتياطات حماية فعّالة للعاملين والمنشآت في قطاع البترول، مع تقليل مخاطر الانتشار والخسائر. ويوصى بتدريب دوري ووفق معايير NFPA و OSHA لتعزيز الكفاءة، مع التركيز على دور المرأة في فرق السلامة. ولتحقيق التميز، قُم بمراجعة خطط العمليات المسبقة بانتظام، ودمج التقنيات الحديثة؛ مثل: أنظمة الكشف الحراري.

3

2

1

المصادر:

م / مصطفى محمود محمد إسماعيل.



- ماجستير في السلامة والصحة المهنية.
- مهندس متخصص في السلامة والصحة المهنية.
- تدريب العاملين للتعامل في حالات الطوارئ في إحدى شركات تكرير البترول.
- التعامل مع جميع أنظمة الإطفاء؛ مثل: CO2 و FM200 و Firepro، وجميع أنظمة الإطفاء بالماء، ومنسق حالات الطوارئ، ومتابعة الأعمال في الأماكن المحصورة (خاص بمجموعة الإنقاذ)، ومتابعة الأعمال الساخنة (مثل: القطع واللحام)، والإشراف على جميع الصيانات الخاصة بالأجهزة، ونظام الإطفاء، ورجل إطفاء أثناء حالة الطوارئ، ورجل إنقاذ في حالات الطوارئ في إحدى شركات تكرير البترول.



حريق مصنع بلاستيك أكتوبر - مصر تقييم السلامة المهنية وتحسين إجراءات الاستجابة والطوارئ

في حادث حريق ضخم داخل مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة، أصيب (20 عاملاً) على الأقل بحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة المنبعثة من النيران التي اندلعت نتيجة حريق داخلي كبير يشتمل على مواد سريعة الاشتعال تابعة للمواد الخام للمصنع؛ حيث تمكّنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة من السيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة استغرقت عدّة ساعات، وذلك بدفع (20) سيارة إطفاء، و(4) خزانات مياه، إلى جانب سيارات إسعاف لنقل المصابين، وتقديم الإسعافات الأولية.

من منظور السلامة المهنية والفنية، يمكن تحليل الحادث كالتالي:



1 سبب الحريق والتطوُّر:

الحريق نشب بسبب ماس كهربائي داخل مخزن يقع بالطابق الأول للمصنع؛ حيث يحتوي المخزن على مواد سريعة الاشتعال ساعدت في سرعة انتشار النيران واشتدادها؛ ممَّا أعاق عمل فرق الإطفاء، وأدَّى إلى تجدد اشتعال الحريق بشكل مفاجئ وهائل، وامتدَّت النيران إلى الطابق الثاني

2 الإصابات:

أغلب الإصابات كانت بسبب حالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة السامة، وهو أمرٌ شائعٌ في حرائق المصانع، خاصةً عند احتراق مواد عضوية وكيميائية، وقد أسفر الحريق مبدئيًا عن إصابة (15) إلى (31) شخصًا، بينهم عمال بالمصنع، وقد تعرَّض أحد أفراد الحماية المدنية لكسرٍ أثناء عمليات الإخماد، وتمَّ نقل جميع المصابين إلى المستشفيات.

3 إجراءات السيطرة والوقاية:

- استجابة الطوارئ كانت فوريَّة، مع الدفع بعدد كبيرٍ من سيارات الإطفاء والإسعاف.
- فرض كردون أمني حول موقع الحريق؛ لمنع امتداده إلى المصانع المجاورة.
- تمَّ تفعيل عمليات التبريد لمنع تجدد النيران بعد السيطرة عليها.



4 إجراءات السلامة التي يجب معالجتها بعد الحادث:

الاشتعال وفُوق معايير السلامة، مع توفير مُعدَّات مكافحة الحرائق في أماكن التخزين. نُظِم الإنذار والإخلاء: أهميَّة وجود أنظمة حريق حديثة، وإنذارات مبكرة كافية لتسهيل الإخلاء السريع، والتقليل من الإصابات. تدريب العمال: ضرورة تنفيذ برامج تدريب مهنيَّة مستمرة للعمال عن كَيْفِيَّة التعامل مع حالات الطوارئ، واتِّباع تعليمات السلامة.

- التحقيق الفني: النِّياية العامَّة قامت بتكليف خبراء الأدلَّة الجنائية بفحص الحادث لتحديد أسباب نُشُوب الحريق بدقَّة، والتأكُّد من وجود أو عدم وجود شبهة جنائية، أو تقصير في شروط السلامة.
- فحص السلامة الكهربائيَّة: يجب التأكُّد من سلامة التمديدات الكهربائيَّة، وصيانتها بشكل دوريٍّ لمنع حدوث ماس كهربائي.
- إدارة المخاطر: ضرورة تقنين وتخزين المواد سريعة



- تم إجراء حصر للخسائر المادية الناتجة عن الحريق، وتوثيق الإصابات؛ لتقييم الأثر الكامل للحادث، وهو جزء أساسي لتطوير إجراءات السلامة المستقبلية.

إجراءات السلامة من حوادث المصانع المشابهة لحريق مصنع أكتوبر:



يجب تطبيق مجموعة شاملة من أكواد ومعايير السلامة المهنية، والتي تشمل الجوانب الإنشائية والتشغيلية والتكنولوجية، وأبرز هذه الأكواد والمعايير هي:

تقييم المخاطر، وتطوير الخطط:

وَضَع خطط طوارئ (Emergency Plans):
تتضمن خطط الإخلاء، ونقاط التجمع، وإجراءات
الإسعافات الأولية، ومسؤوليات فِرَق الطوارئ
الداخلية والخارجية.

تقييم المخاطر الشامل (Risk Assessment):
تحديد جميع المخاطر المحتملة في المصنع
(كيميائية، كهربائية، ميكانيكية، حريق، انفجار...
إلخ)، وتقييم احتمالية حدوثها، وشدة تأثيرها.

2 معايير السلامة الإنشائية والوقائية:

نظام التهوية: توفير نظام تهوية
مناسب للتحكم في تركيز الغازات
والأبخرة الخطرة، وتقليل تراكمها.

أنظمة كشف وإطفاء الحريق:
تركيب أنظمة إنذار مبكر للحريق
(كاشفات الدخان والحرارة)،
وأنظمة إطفاء آلية (رشاشات الماء
التلقائية)، وطفائيات حريق يدوية
موزعة بشكل استراتيجي، ومصونة
بانتظام.

تصميم المباني ومخارج الطوارئ:
يجب أن تكون تصميمات المباني
متوافقة مع كودات الحريق
المحلية والدولية، مع توفير مخارج
طوارئ كافية، وواضحة، وخالية
من العوائق، ومضاءة جيداً.

التخزين الآمن للمواد: تخزين المواد الكيميائية القابلة للاشتعال أو الخطرة في أماكن مخصصة ومعزولة، ووفقاً لمعايير السلامة الكيميائية، وفصل المواد المتفاعلة لمنع الحرائق أو الانفجارات.

3 سلامة المُعدّات والعمليات:

إجراءات العمل الآمنة: وُضِع وتطبيق إجراءات عمل قياسية آمنة لجميع المهام، خاصة تلك التي تنطوي على مخاطر عالية، مع التدقيق والمراقبة المستمرة لضمان الالتزام بها.

معايير حراسة الآلات: تطبيق معايير لحماية العمال من الأجزاء المتحركة، أو الخطرة لآلات؛ مثل: معايير OSHA 29 CFR 1910.212.

صيانة الآلات والمُعدّات: إجراء صيانة دورية ومنتظمة لجميع الآلات والمُعدّات، وخاصة الأنظمة الكهربائية؛ للتأكد من سلامتها وفعاليتها، ومنع الماس الكهربائي، أو الأعطال التي قد تؤدي إلى حريق.

4 تدريب وتوعية العاملين:

- تدريب شامل: تدريب جميع العاملين على إجراءات السلامة، وكيفية استخدام مُعدّات الحماية الشخصية (PPE)، وإجراءات الإخلاء، والتعامل مع حالات الطوارئ، والإسعافات الأولية.
- التوعية المستمرة: عقد ورش عمل ودورات تدريبية دورية لرفع الوعي بمخاطر العمل، وكيفية الوقاية منها.

5 التشريعات والمعايير الدولية:

الالتزام بالقوانين المحلية: التأكد من الامتثال لجميع القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

شهادات ISO 45001: تطبيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ووفقاً لمعيار ISO 45001، الذي يوفر إطاراً لتحديد المخاطر وتقليلها، وتعزيز سلامة الموظفين، وخلق بيئة عمل أكثر موثوقية.

الامتثال لمعايير OSHA: الالتزام بالمعايير الصادرة عن إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (OSHA)، مثل: CFR 1910 29 للصناعات العامة، والتي تغطي جوانب متعددة من السلامة والصحة المهنية.

أمثلة على الالتزام بالقوانين المحلية للسلامة الصناعية في مصر لعام 2025 تشمل ما يلي:

- قانون العمل الجديد لعام 2025: الذي يلزم المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من هذه السلوكيات، كما يفرض القانون على المنشآت اتخاذ إجراءات وقائية ضد مخاطر الحريق والكوارث الصناعية؛ كاشتراط على وجود خطط طوارئ، واختبار فاعليتها، وتدريب العمال عليها، مع حق العاملين في مغادرة مكان العمل عند وجود خطر وشيك.
- تكوين جهاز تفتيش متخصص بسلامة العمل له صلاحيات واسعة تشمل إجراء الفحوص الطبية، وأخذ عينات من المواد الصناعية لتحليلها، والتأكد من تطبيق خطط الطوارئ، وإمكانية إصدار أوامر إغلاق المنشآت، أو إيقاف آلات مهددة للسلامة إلى حين إزالة الخطر.
- تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية الصادرة عن منظمة الأوشا (OSHA)، والتي تغطي إجراءات صيانة المعدات، وحماية الآلات، وتدريب العمال، وتقييم المخاطر بشكل مستمر، حيث يُنتظر من المنشآت المصرية تطبيق هذه المعايير ضمن أنظمة داخلية تتوافق مع اللوائح الدولية.
- الامتثال لمعيار ISO 45001 للصحة والسلامة المهنية، الذي يعتبر إطاراً عالمياً لتحديد المخاطر، والعمل على تقليلها، وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً للعاملين.
- تطبيق لائحة السلامة والصحة المهنية للمنشآت التي يعمل بها (50) عاملاً فأكثر، وفقاً لقرار وزاري يتضمن اشتراطات في نشاطات البناء، والبتزل، والغاز الطبيعي، وغيرها؛ مما يُحتّم على أصحاب العمل الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والوقاية الفنية والإدارية.

دور إنترنت الأشياء (IoT) في تعزيز السلامة الصناعية:



- تكامل إنترنت الأشياء مع أنظمة السلامة التقليدية يمنح المصانع قدرة أكبر على منع الحوادث، أو الحد من أضرارها، ويسرّع الاستجابة الطارئة، ويحسن عمليات الإخلاء؛ مما يشكل خطوة نوعية مهمة نحو بيئة عمل أكثر أماناً وحيوية.

وبالتفصيل، يشمل دور إنترنت الأشياء:

- تكامل إنترنت الأشياء مع أنظمة المراقبة والإنذار: حيث يمكن للأجهزة الاستشعارية المتصلة بإنترنت الأشياء كشف الدخان، والحرارة، والتسريبات الخطرة بشكل فوري، وإطلاق إنذارات تلقائية؛ مما يسرّع من وقت التعرف على الحريق، وبدء عمليات الإخلاء والإطفاء؛ مثل: أنظمة الكشف التي ترسل إشارات آلية لإغلاق الأبواب، ومنع انتشار الحريق في مناطق محددة.



- الإخلاء الذكي والتوجيه الحي: حيث توفر أنظمة إنترنت الأشياء بيانات فورية عن أماكن الأشخاص في المبنى وحالة الطوابق؛ مما يمكن فرق الطوارئ من توجيه عمليات الإخلاء بشكل أكثر فعالية، وتفايدي المخاطر المباشرة، وعلى سبيل المثال: المصاعد الذكية المجهزة بأجهزة استشعار IoT يمكنها تجنّب الطوابق المهدّدة بالدخان أو الحريق، وتنقل الأشخاص بأمان إلى الطوابق الآمنة، كما توفر بيانات آنية لفرق الإطفاء حول حالة المبنى، وعدد الأشخاص.

- التحكم الذكي في مُعدّات السلامة: يمكن لأنظمة IoT تفعيل رشاشات الحرائق تلقائياً، وتعطيل مصادر الخطر (مثل: إيقاف الإمدادات الغازية أو الكهرباء دون تدخل بشري)؛ مما يحدّ من تفاقم الحريق أو الوباء.

- تعزيز الاتصال والتنسيق بين فرق الطوارئ: توفر أنظمة IoT معلومات محدّثة بدقّة عن موقع الحريق، وتوزيع الناس داخل المبنى، وحالة المُعدّات؛ ما يساعد في تخطيط وتنفيذ استجابة أسرع، وأكثر فاعليّة.

- المراقبة المستمرة، وعمليات الصيانة التنبؤية: اعتماد مستشعرات IoT لمراقبة صحة المُعدّات الكهربائية والأنظمة الحيوية، مع تنبيهات مبكرة تُسهم في منع حدوث ماس كهربائي، أو أعطال تُقود إلى حوادث.



- زيادة الوعي الظرفي: عبّر توفير نظرة شاملة ومحدثة للظروف الخطرة، يمكن إنترنت الأشياء موظفي السلامة من اتخاذ قرارات مستنيرة، وحساب المخاطر بدقة أكبر، ما يحسّن سلامة الأفراد، ويقلّل الأضرار.

- تحليل البيانات، والتنبؤ بالمخاطر: مع دمج الذكاء الاصطناعي، تساعد أجهزة IoT في تحليل ظروف المبنى والسلوكيات للتحذير من مخاطر محتملة قبل وقوع الحوادث، وتقليل وقت الاستجابة بنسبة كبيرة كما حدث في بعض حالات المصانع.



أمثلة عمليّة على مدى فعالية تقنيات إنترنت الأشياء في تحسين السلامة الصناعية:



- حريق مصنع BASF، ألمانيا 2016: تُظهر حوادث ببعض المصانع الكبرى حول العالم كيف أسهمت تقنيات إنترنت الأشياء والحساسات الذكية في تقليل أضرار الحوادث بصورة ملموسة، ففي حريق مصنع شركة BASF في ألمانيا عام 2016، كانت الحساسات الذكية وأنظمة الرّش الآلي هي العامل الحاسم الذي أسهم في تقليل عدد الإصابات، وخفض الأضرار؛ حيث تمّ تفعيل نظام الرّش أوتوماتيكياً قبل وصول فرق الإطفاء، ما أدّى إلى احتواء الحريق بسرعة، وتجنب انتشاره.



• حريق مصنع في تكساس 2020:

وفي حادثٍ آخر وقع في مصنع بتكساس عام 2020، استخدمت الشركة كاميرات حراريّة متّصلة بشبكة إنترنت الأشياء لتحديد بؤر الحرارة الساخنة بدقّة فائقة خلال أقل من (10 ثوانٍ)، هذه السرعة في التعرف على المناطق الساخنة مكّنت فرق الطوارئ من اتّخاذ إجراءات استباقية فعّالة للسيطرة على الحريق قبل أن يتفاقم.

الخاتمة:

في ختام هذا المقال، يتّضح أن حادثة حريق مصنع أكتوبر تُبرز أهميّة الالتزام الصارم بمعايير السلامة المهنية والفنية، إضافةً إلى ضرورة اعتماد التقنيات الحديثة (مثل: إنترنت الأشياء)؛ لتعزيز سرعة الاستجابة، وفعالية عمليات الإخلاء.

إنّ تعزيز برامج التدريب المستمر، والصيانة الدورية لأنظمة الكهرباء والمواد الخطرة، مع استخدام أنظمة إنذار مبكر ذكيّة، وتنسيق متكامل بين فرق الطوارئ- يُمثّل الرّكيزة الأساسيّة للحدّ من آثارِ مثل هذه الحوادث، وتقليل الإصابات والخسائر. وفي النهاية يبقى الاستثمار في السلامة والوقاية هو الطريق الأمثل لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرّة تقي من المخاطر، وتحمي الأرواح والممتلكات.

المصادر:

3

2

1

17 - تطبيقات نهج النظام الآمن في سلامة الطرق

دروس واقعية من مدن ودول نجحت في حماية الأرواح



في المقال السابق عرّفنا نهج النظام الآمن ومبادئه، وأكّدتنا أن الحوادث ليست نتيجة أخطاء فردية فقط، بل دليل على خللٍ في منظومة الطريق يجب تصحيحه، والنظام الجيد يتوقّع خطأ الإنسان، ويمنع تحوُّله إلى وفاة أو إصابة خطيرة، وتتجسّد أهميّة هذا النهج عملياً في إجراءات؛ مثل: حَفْض السرعات الحضرية، وإعادة تصميم التقاطعات، وتحسين عبور المشاة، وتقييم الطُّرق بمنهجيّات؛ مثل: iRAP، وهناك تجارب دوليّة من (لندن) إلى (السويد)، و(هولندا)، تظهر أن تطبيق نهج متكامل -قبل وأثناء وبعد الحادث- يحقّق حَفْضاً ملموساً في الوفيات والإصابات، وفي هذا المقال نستعرض حالات واقعيّة، ونوع التدخّل، والأثر والدروس المستفادة لتطوير شبكات طرق أكثر أماناً وإنسانيّةً.

التجربة الأولى: إدارة السرعة الآمنة (تجربة لندن):

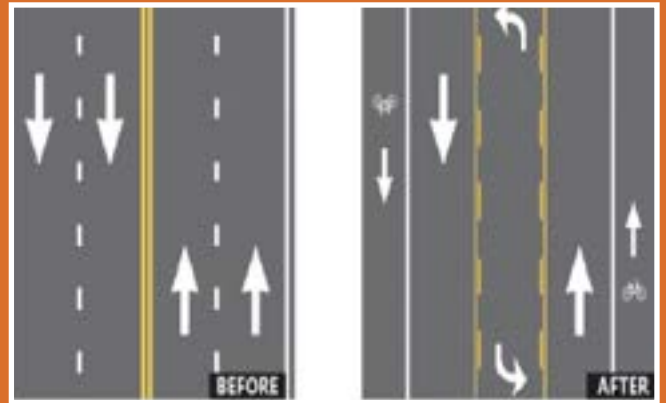


- تُعدُّ إدارة السرعة من أكثر تطبيقات نهج النظام الآمن وضوحًا وتأثيرًا؛ لأنها ترتبط مباشرةً بشدة الإصابات، واحتمالية الوفاة عند وقوع الحوادث، فكلما انخفضت سرعة المركبة، زادت فرصة السائق في التوقف، وقلَّت طاقة الاصطدام، وارتفعت فرص النجاة، خصوصًا للمشاة وراكبي الدراجات.

- أدركت Transport for London (TfL) أنَّ السرعة عاملٌ حاسم في شدة الإصابات، فوسعت تطبيق حدود 20 ميل/س على شوارع ذات كثافة مشاة ودراجات لإعادة تشكيل بيئة الطريق، وجعلها متسامحةً مع الخطأ البشري، وقد أظهر تحليل أكثر من 150 مشروعًا لحدود 20 ميل/س انخفاضًا في الوفيات والإصابات الخطيرة بنسبة ملحوظة تصل إلى نحو 34 %، وانخفاضًا في الحوادث وإصابات المشاة في أحياء سكنية بنسبة ملحوظة تصل إلى نحو يقارب 35 % و 36 % على التوالي، والأرقام تختلف حسب الدراسة والمنطقة، وتعكس التجربة مبدأ النظام الآمن بأنَّ السرعة يجب أن تناسب استخدام الطريق، وسلامة مُستخدميه، فتؤكد كيف أنَّ خفض السرعة يمكن أن يكون تدخلًا بسيطًا، لكنه استراتيجي لإنقاذ الأرواح.

التجربة الثانية: Road Diet في الولايات المتحدة:

- تُعدُّ تجربة Road Diet في الولايات المتحدة تطبيقًا عمليًا لنهج النظام الآمن يُعيدُ تشكيل الطريق ليكون أكثر هدوءًا ووضوحًا بدلًا من الاعتماد فقط على توعية السائق. وقد تحوَّل -غالبًا- الطريق التقليدي غير المُقسَّم من أربعة مسارات إلى ثلاثة (مسار في كل اتجاه، ومسار وسطي للانعطاف)، مع استغلال المساحة المتبقية في إضافة مسارات دراجات، أو أرصفة، أو جزر حماية للمشاة.

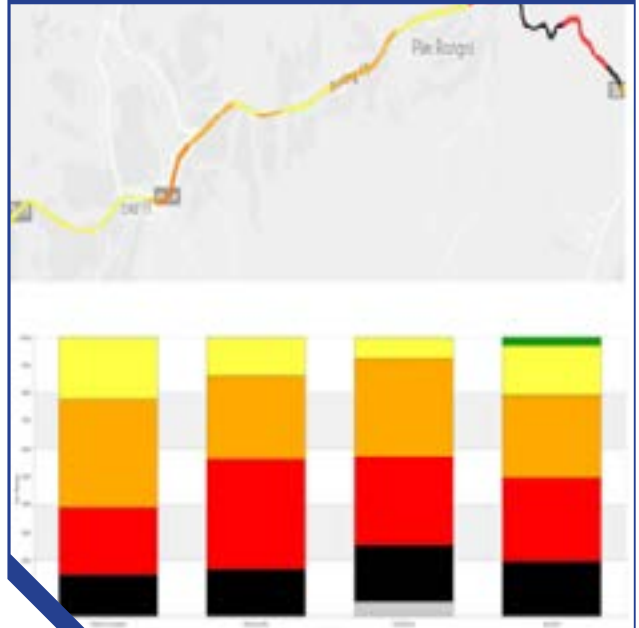


- تُقلِّل هذه المعالجة من تداخل حركة السير مع الانعطافات، وتقلص نقاط التعارض بين المركبات والمشاة، وراكبي الدراجات، فتهديء السرعات، وتقلِّل طاقة الاصطدام. وتصنّف الإدارة الفيدرالية للطرق (FHWA) هذا الإجراء ضمن المعالجات المثبتة للسلامة، وتشير إلى أنَّ تطبيق Road Diet على الطرق المناسبة يمكن أن يحقق انخفاضًا في إجمالي الحوادث قد يصل في بعض الحالات إلى 29-47 % حسب نوع الطرق والكثافة المرورية، مع تحسُّن في سلامة جميع مُستخدمي الطريق.

التجربة الثالثة: تقييم الطرق باستخدام iRAP:

• تُعدُّ منهجية iRAP International Road Assessment Programme من أهمِّ التطبيقات العملية لتَهْجِ النظام الآمن؛ لأنها تحوّل الاهتمام من الحوادث إلى التقييم الاستباقي للمخاطر. لا تنتظر وجود بيانات حوادث، بل تُحلّل خصائص الطريق؛ مثل: عرض المسارات، والأكتاف، والحواجز، والتقاطعات، ومرافق المشاة والدراجات والسرعات والعوائق، ثم تحوّلها إلى تصنيف نجوم يوضّح مستوى الأمان لكلِّ فئة من المستخدمين.

• وتساعد مخرجات iRAP الجهات المسؤولة على معرفة أي المستخدمين أكثر عُرضَةً للخطر، وأي أجزاء الطريق تحتاج تدخُّلاً عاجلاً. ومن منظور النظام الآمن، لا يُعدُّ التصنيف أداة عَرْض فقط، بل وسيلة لاتّخاذ قرارات استثمارية واقعية؛ مثل: تحسين الحواجز، وتقليل السرعة، أو توفير معابر مشاة، وتحسين الإضاءة. وصلت قوة iRAP في ربط التحليل الهندسي بالتأثير على الأرواح، وتحويل المخاطر إلى خطة عمل تهدف إلى رفع مستوى الطريق من تصنيف منخفض إلى أكثر أماناً، بما يجعلها نموذجاً عملياً لتطبيق التَهْجِ الآمن؛ استناداً إلى المخاطر الفعلية.



التجربة الرابعة: طرق 2+1 ذات الحاجز الوسطي في (السويد):



توضح الصورة طريق 2+1 مع حاجز وسطي
لفصل بين اتجاهي الحركة.



• تُعدُّ تجربة (السويد) في تطبيق طرق 2+1 مع الحواجز الوسطية من أبرز الأمثلة على تحويل رؤية النظام الآمن إلى تصميم هندسي ملموس، وتتكوّن هذه الطرق من مسارين في اتجاه واحد، ومسار واحد في الاتجاه الآخر، مع تبديل المسار المزدوج على فترات، واستخدام حاجز وسطي لفصل الاتجاهين.

• ويكمن أثرها في تقليل التصادمات الأمامية الخطرة على الطرق الريفية والسريعة، عبْر الفصل المادي بين الاتجاهين بدلاً من الاعتماد فقط على التزام السائق. ومن منظور النظام الآمن، تُمثّل طرق 2+1 تطبيقاً لمبدأ الأنظمة المتسامحة؛ حيث تقلّل فرصة الخطأ، أو تخفّض شدّته. وتوضّح دراسة تقييم Traffic safety effects of narrow 2+1 roads with median barrier in Sweden أنّ عدد القتلى والمصابين بإصابات خطيرة على المقاطع (الروابط) (links) فقط -أي: بدون التقاطعات- انخفض بنسبة 63 % مقارنةً بمرحلة ما قبل التطبيق، بينما انخفض إجمالي حوادث الإصابات بنسبة 21 %.

التجربة الخامسة: Vision Zero في مدينة (نيويورك):



توضح الصورة برنامج Vision Zero في نيويورك كمنظومة متكاملة للسلامة.

- تُعدُّ مدينة (نيويورك) من أبرز المدن التي حوّلت رؤية Vision Zero من شعار إلى برنامج تنفيذي متكامل. ومنذ إطلاق البرنامج عام 2014، لم تتعامل (نيويورك) مع سلامة الطرق كمسؤوليّة جهة واحدة، بل كمنظومة تجمع بين الهندسة، وإدارة السرعة، والإنفاذ، والتوعية، وتحليل البيانات.

- وضّمت الإجراءات خَفْضَ حدود السرعة داخل المدينة، وإعادة تصميم الشوارع عالية الخطورة، وتحسين عبور المشاة، وإضافة مسارات درّاجات أكثر أماناً، وتوسيع استخدام كاميرات السرعة، وتحليل حوادث الطريق لتحديد المواقع ذات الأولويّة، بما يعكس جوهر نهج النظام الآمن في التدخل الاستباقي. وتشير مدينة (نيويورك) في موقعها الرسمي إلى أنّ إجمالي وفيات المرور انخفض بنسبة تقارب 31% منذ إطلاق برنامج Vision Zero عام 2014، ما يوضّح أنّ الجمع بين الهندسة والبيانات والإنفاذ يمكن أن يحقق أثراً ملموساً حتّى في مدينة كبيرة ومعقّدة.

التجربة السادسة: السلامة المستدامة في (هولندا):



- تُعدُّ تجربة السلامة المستدامة في (هولندا) (Sustainable Safety) من أبرز التجارب الرائدة التي اقترنت مبكراً من فلسفة نهج النظام الآمن؛ حيث تُصمّم الطرق وفُوق قدرات الإنسان وحدوده، لا أن يُترك وحده في بيئة مرورية معقّدة وخطرة.

- ومن منظور النظام الآمن، تقدّم (هولندا) درساً أساسياً: السلامة لا تتحقّق بلوحات أو حملات وحدها، بل بشبكة تشرح نفسها، وتنفذ المستخدم طبيعياً إلى السلوك الآمن، وقد أشارت تقييمات برنامج السلامة المستدامة إلى انخفاض ملحوظ في الوفيات والقضايا المتطلّبة دخول المستشفى، مع دراسات تُظهر أنّ تطبيق مناطق 30 كم/س في بيئة تصميم مناسبة يمكن أن يقلّل الحوادث الشديدة بنحو 20%–30% مقارنةً بالشوارع التقليدية.

- وقد اعتمدت (هولندا) تدخّلات متكاملة: التصنيف الوظيفي للطرق، ومناطق 30 كم/س داخل الأحياء، ومناطق 60 كم/س في بعض الطرق الرّيفية، وتحويل كثيرٍ من التقاطعات إلى دورانات، وتحسين سلامة راكبي الدّرّاجات، بحيث يكون كلّ طريق واضح الوظيفة والسلوك المتوقّع.

التجربة الثامنة: (أوسلو)، ورؤية صفر - من تقليل السيارات إلى حماية الأرواح:



• تُعدُّ تجربة (أوسلو) في الترويج من أبرز النماذج في تطبيق فلسفة Vision Zero، ونَهج النظام الآمن داخل المدينة. وقد تعاملت (أوسلو) مع سلامة الطرق كمسألة تصميم حضري، فلم تكتفِ بخفض السرعات أو الإنفاذ، بل أعادت تعريف وظيفة الشارع: هل مساحة للسيارات فحسب، أم مساحة آمنة للحياة، والمشي، وركوب الدراجات؟

• وقد اعتمدت المدينة على حزمة متكاملة من التدخّلات، من أبرزها: تقييد حركة السيارات في وسط المدينة، وإزالة مئات مواقف السيّارات من الشوارع، واستبدال مسارات الدراجات ومسارات المشاة بهذه المواقف، ومساحات خضراء، ومقاعد عامة، وتوسيع المناطق الخالية من السيّارات، وخفض حدود السرعة، وتطبيق مفهوم (مناطق القلب) Heart Zones حول المدارس؛ لتسهيل المشي، وركوب الدراجات، وتقليل حركة السيّارات حول المدارس.

• ومن منظور النظام الآمن، تُمثّل (أوسلو) تطبيقًا واضحًا لمبدأ تقليل التعرّض للخطر، فكلّما قلَّ عدد المركّبات في المناطق المزدحمة مشاةً ودراجات، وارتفع مستوى حماية الأطفال، وخفضت السرعات، انخفضت إمكانية وقوع الحوادث وشدتها. وتُظهر البيانات أن (أوسلو) سجّلت في 2019 و2023 صفر وفيات للمشاة وراكبي الدراجات، وتشير دراسة حالة حديثة إلى أنّ الجمع بين تقليل السيّارات، وخفض السرعة، وتحسين بيئة المشاة والدراجات يُحوّل Vision Zero من شعارٍ إلى واقعٍ عمليّ.

التجربة السابعة: Vision Zero (هلسنكي - فنلندا):

• تُعدُّ تجربة (هلسنكي) من التجارب الحديثة المُلهمة في تطبيق نهج النظام الآمن على مستوى المدينة، وتعتمد على حزمة متكاملة من التدخّلات؛ تشمل: خفض السرعات، وإعادة تصميم الشوارع، وتحسين التقاطعات، وتطوير بيئة المشاة والدراجات، وتعزيز الرقابة.

• وقد اعتمدت (هلسنكي) على مبدأ تطابق السرعة مع البيئة الحضرية، فأصبح أكثر من نصف شوارع المدينة بحدِّ سرعة 30 كم/س، خاصةً في المناطق السكنية والمحيطية بالمدارس، مع تحسين الإضاءة، ورفع معابر المشاة، وفصل التدفّقات، وتصميم أكثر تسامحًا مع الخطأ البشري.

• وأظهرت البيانات أنّ المدينة سجلت عامًا كاملًا بلا وفيات مروية، إلى جانب تراجعٍ حادٍّ جدًّا في الإصابات ووفيات ضعاف المستخدمين، ما يُبرز أن النظام الآمن لا يعتمد على مشروعٍ واحدٍ، بل على تراكم قرارات صغيرة مترابطة تجعل بيئة الطريق أكثر إنسانيّة، من خلال خفض السرعة، وتحسين العبور، وتبسيط الحركة، وتقديم حماية أكبر لضعاف المستخدمين.



التجربة التاسعة: الإشارات الأرضية الذكية للمشاة في (الصين):



توضح الصورة أرضية مضيئة متزامنة مع إشارة المشاة، تُستخدم لتنبيه مستخدمي الطريق، خصوصاً المشاة المشغولون بالهواتف الذكية، عند نقاط العبور.

- تُعدّ الإشارات الأرضية المضيئة عند معابر المشاة من التطبيقات الحديثة التي تعكس نهج النظام الآمن في التعامل مع السلوك البشري كما هو، لا كما نتمناه. مع تزايد استخدام الهواتف الذكية أثناء المشي، أصبح كثيرٌ من المشاة ينظرون إلى الأرض أكثر من النظر إلى الإشارة، ما يزيد احتمالية العبور غير الآمن.

- وفي مدن مثل: شنغهاي، جُربت أضواء LED مدمجة في الرصيف، أو عند حافة المعبر، تُضاء باللون الأخضر للعبور، والأحمر للتوقف، متزامنة مع الإشارة التقليدية، ولا تهدف هذه التقنية إلى استبدال الإشارة، بل إلى إضافة طبقة تنبيه بصرية في مستوى نظر مُستخدمي الهاتف حتى تصلهم إشارة السلامة رغم تشتت الانتباه.
- ومن منظورٍ هندسيٍّ، تُعدّ هذه التجربة تطبيقاً لمبدأ الأنظمة المتسامحة، حيث تُعدّل بيئة العبور لتقليل أثر استخدام الهاتف، وتعزز مبدأ تعدد طبقات الحماية من خلال الجمع بين الإشارة التقليدية، والعلامات الأرضية، والإنارة الأرضية لتوجيه المشاة، وتقليل احتمالية الخطأ.



الخاتمة:

تُظهر هذه التجارب العالمية أن نهج النظام الآمن ليس شعاراً نظرياً، بل منهجاً عملياً قابلاً للتطبيق والقياس. ومن خفض السرعات، وإعادة توزيع مساحات الطريق، وتقييم الطرق بمنهج iRAP، وتطبيق Vision Zero في مدن؛ مثل: لندن، ونيويورك، وهلسنكي، وأوسلو- تظلُّ الفكرة واحدةً (تصميم وتشغيل الطرق حول حماية الإنسان، لا حول تدفق المركبات فحسب).

وتكشف هذه الحالات أن النجاح يأتي من حزمة متكاملة من التدخلات، لا من إجراء واحد (تصميم طريق يدعم السرعة الآمنة، وبُنية تحتية تقلل التعارضات، والتكنولوجيا والأداء المؤسسي المستجيب)، يعملون معاً لتحويل السلامة من رد فعل إلى إدارة استباقية للمخاطر.

والدرس الأهم أن الخطأ البشري سيظل موجوداً، لكن يمكن تقليل عواقبه عبر طرق مصممة لتوقع الخطأ، وتقلل شدته.

وفي عالمٍ تزداد فيه حركة النقل، وتتنوع فئات المستخدمين، لم يعد مقبولاً قياس جودة الطريق بالانسيابية فقط، بل بقدرته على حماية الحياة؛ لأن كل تجربة ناجحة تؤكد أن الاستثمار في سلامة الطرق هو استثمار في الإنسان، ومستقبل أكثر أماناً للجميع.

المراجع:

2

الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة بالولايات المتحدة، إعادة تهيئة الطرق Road Diets كأحد التدابير المثبتة لتحسين سلامة الطرق. FHWA

1

هيئة النقل في لندن، تأثير حدود السرعة 20 ميل/ساعة في إنقاذ الأرواح على طرق لندن. Transport for London, 2025

4

مدينة نيويورك، برنامج رؤية صفر للحد
من الوفيات والإصابات الجسيمة على
الطرق. NYC Vision Zero

3

البرنامج الدولي لتقييم الطرق، تصنيفات
النجوم للبنية التحتية للطرق. iRAP

6

هيئة النقل في لندن، تحقيق رؤية صفر،
دراسة حالة مدينة هلسنكي.
Transport for London

5

المنتدى الدولي للنقل ومنظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية، دراسة حالة حول
نَهْج النظام الآمن: السلامة المستدامة
في (هولندا). ITF/OECD

8

صحيفة South China Morning Post،
تجربة شنغهاي في تركيب إشارات ضوئية
أرضية لتنبيه مستخدمي الهواتف الذكية
أثناء عبور الطريق. SCMP

7

بلدية أوسلو، برنامج تحسين جودة
الحياة، وتقليل الاعتماد على السيارات
في وسط المدينة ضمن توجهات رؤية
صفر، وسلامة الطرق.
Oslo Kommune

م. الهادي محمد



- مهندس مدني متخصص في مشروعات البنية التحتية، وسلامة الطرق، مع أكثر من (16 عامًا) من الخبرة في هذا المجال، وباحث دكتوراه في إدارة الأعمال، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال.
- يعمل حاليًا استشاري سلامة في مكتب (يورو جروب للاستشارات الهندسية)، بالإضافة إلى منصب كبير مهندسي السلامة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.
- محترف سلامة طرق RSP معتمد من البورد الأمريكي لمهندسي النقل، والمركز الوطني لسلامة الطرق في السعودية.
- مدقق سلامة طرق RSA معتمد من عدة ولايات أسترالية.
- مدرب ومحاضر معتمد في سلامة الطرق، والقيادة الدفاعية (Defensive Driving).
- حاصل على شهادة احترافية في السلامة والصحة من المعهد البريطاني NEBOSH.
- حاصل على العديد من الشهادات الاحترافية الإدارية؛ مثل: PMP، P30، PMO.
- لديه عدة دورات متخصصة في سلامة الطرق؛ مثل: RSE و RSP.
- أسهم في أكبر مشروع تقييم للطرق في العالم في السعودية من خلال برنامج iRAP (برنامج التقييم الدولي للطرق).
- أسهم في التحقيق في أكثر من (100 حادث مروري) يتعلّق بالوفيات، وقام بتحليل الأسباب، ورفع التوصيات لتحسين السلامة.



شخصية العدد



د. زبير محراوي

• إنَّ المعهد العربي لعلوم السلامة، و(مجلة السلامة العربية)، يعتبران من الرُّكائز الأساسية في تعزيز ثقافة السلامة والأمن في الوطن العربي من خلال التوعية المستمرة، وتقديم مقالات متخصصة، ويُسهم المعهد في رَفَع مستوى الوعي لدى الأفراد والمؤسسات حول أهميَّة السلامة في بيئات العمل، وفي المجتمع بشكلٍ عامٍّ.

• إنَّ الجهود التي يبذلها المعهد في تقديم دورات ومؤتمرات- تساعد في تأهيل الكوادر العربية، وتعزيز مهاراتهم في إدارة المخاطر والسلامة المهنية، كما أنَّ المجلَّة التي يُصدرها المعهد تعمل كمنبُرٍ علميٍّ متميِّز ينقل أحدث الأبحاث والتقنيات في مجال السلامة، وتقدِّم مقالات ودراسات معمَّقة تسلُّط الضوء على تجارب الدول العربية، وأفضل الممارسات المتَّبعة في هذا المجال.

• ومن خلال هذه المبادرات، يُسهم المعهد في تعزيز بيئات عمل آمنة، وتقليل الحوادث والإصابات؛ ممَّا يُسهم في بناء مجتمع عربي أكثر أمانًا واستدامةً.

• إنَّ تعزيز ثقافة السلامة لا يقتصر فقط على حماية الأفراد، بل يمتدُّ ليشمل الحفاظ على المنشآت والممتلكات، وضمان استمراريَّة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.

• لذلك، يعتبر المعهد والمجلَّة حَجَر الزاوية في بناء قاعدة علمية وعملية قوية تُسهم في تطوير مجالات السلامة في الوطن العربي؛ ممَّا يعود بالنفع على الفئات والمؤسسات كافة في المجتمع.



أهمُّ المشاكل والتحديات التي يواجهها مجال السلامة في الوطن العربي:

• فجوة التطبيق بين التشريع والواقع:

على الرغم من وجود تشريعات جيّدة، إلّا أنّ تطبيقها الفعلي يواجه تحديات، خاصةً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات غير الرسمية، حيث قد يغيب الإشراف الفعّال، أو الالتزام الصارم.

• صَعَف ثقافة السلامة المتجذّرة:

لا تزال ثقافة السلامة الوقائيّة غير متأصّلة بالقدر الكافي لدى بعض الأفراد والمؤسسات؛ ممّا يؤدّي إلى الإهمال أو التقليل من شأن المخاطر.

• نقص الكوادر المتخصصة:

على الرغم من جهود التدريب، لا تزال هناك حاجة لعددٍ أكبر من المتخصصين المؤهلين في مجال السلامة والصحة المهنية، خاصةً في مجالات التفتيش، والتقييم، وتحليل المخاطر.

• تحديات البنية التحتية:

في بعض المناطق، قد لا تزال البنية التحتية (مثل: أنظمة الإطفاء، وطرق الطوارئ، وجودة المباني) بحاجة إلى تطوير لتلبية معايير السلامة الحديثة.

• تأثير الظروف الاقتصادية والسياسية:

في بعض الدول التي تعاني من تحديات اقتصادية أو سياسية، قد تتراجع أولويّات السلامة أمام المتطلبات الأساسية الأخرى؛ ممّا يؤثّر سلبيّاً على الاستثمار في هذا المجال.



- وباختصار، يمرُّ وضع السلامة في الوطن العربي مرحلة تحوّل إيجابية، ولكن تحقيق مستويات عالمية يتطلب جهودًا مستمرة ومتكاملة تركز على تعزيز التشريعات وتطبيقها، وبناء ثقافة سلامة راسخة، والاستفادة من التكنولوجيا، وتعزيز الشراكات بين جميع الأطراف المعنية.

1 إطلاق حملات توعية مستمرة:

التوعية المستمرة هي الأساس: يجب أن تكون حملات التوعية في مجال السلامة جزءًا من الحياة اليومية في كل مكان، ويمكن للمؤسسات الحكومية والخاصة العمل مع الإعلام لتبني حملات إعلامية عبر التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي التي توضح أهمية السلامة، وكيفية تطبيقها في مختلف المجالات، وهذه الحملات يمكن أن تستهدف الأفراد في جميع الأعمار، بدءًا من المدارس، وصولًا إلى أماكن العمل.

2 التدريب الشامل والمستمر:

السلامة ليست مجرد معرفة نظرية، بل تتطلب تدريبًا عمليًا، ويجب أن تتوفر برامج تدريبية متخصصة في السلامة تشمل مختلف القطاعات؛ سواء كانت صناعية، أو تجارية، أو حتى في مجالات (مثل: السياحة، والنقل، والتكنولوجيا)، والتدريب يجب أن يكون مستمرًا، وليس مجرد حدث عابر.



3 تبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز السلامة:

مع التطور التكنولوجي السريع، يجب أن نستغل التقنيات الحديثة في تعزيز معايير السلامة، ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) والإنترنت للأشياء (IoT) لتحسين مراقبة بيئات العمل، والكشف المبكر عن المخاطر؛ مثلاً: يمكن تركيب مُستشعرات للكشف عن الغازات السامة في المصانع، أو استخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز) لمراقبة مواقع البناء الكبيرة لضمان الالتزام بإجراءات السلامة ورصد أي ممارسات أو ظروف غير آمنة بشكل فوري. كما يمكن توظيف أنظمة التحليل الذي للبيانات للتنبؤ بالحوادث المحتملة قبل وقوعها، مما يساعد على اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة في الوقت المناسب. ويساهم هذا التحول الرقمي في رفع مستوى الحماية للعاملين، وتقليل الحوادث والإصابات المهنية، وتحسين الأداء التشغيلي، وترسيخ ثقافة وقائية قائمة على الاستباقية والتحسين المستمر.

4 تشجيع الثقافة المجتمعية للسلامة:

السلامة يجب أن تصبح ثقافة مجتمعية، حيث يصبح كل فرد في المجتمع، -سواءً في البيت أو في العمل- مسؤولاً عن السلامة، ويمكن للمؤسسات والأسر أن تشجع على نشر هذه الثقافة من خلال الأنشطة اليومية.

5 تعزيز البحث العلمي، والتطوير في مجال السلامة:

بعض البلدان العربية قد يفتقر إلى مراكز أبحاث متخصصة في مجال السلامة، ومن المهم أن تكون هناك شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات؛ لتطوير حلول مبتكرة لمشاكل السلامة في مجالات مختلفة؛ مثل: قطاع البناء، أو النقل.



د. زبير صحراوي:

- مستشار ومدرب إدارة الصحة والسلامة والبيئة من الجزائر.
- خبرة تزيد عن (20 عامًا) في المجال الأكاديمي، وقطاع الأعمال، والعمل الحر، والمنظمات غير الربحية في إدارة الصحة والسلامة، والبيئة، والتنمية المستدامة.
- إدارة الأنشطة والموظفين المسؤولين عن دعم الشركات في تطبيق أنظمة إدارة الجودة المتكاملة، والصحة والسلامة والبيئة، وفقًا لمعايير ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 45001 (OSHAS 18001).
- المساهمة في تطوير برامج إدارة الصحة والسلامة والبيئة: (الجامعات والمدارس العليا).
- أنشطة تطوعية في السلامة والصحة المهنية، والبيئة، والتنمية المستدامة.
- مؤسس جمعية الحفاظ على البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة.
- رئيس الجمعية الوطنية للوقاية، والسلامة، والبيئة.
- مستشار HSE.
- مدرب IOSH (السلامة والصحة المهنية).
- رئيس الرابطة الوطنية للوقاية، والأمن والبيئة.
- AFEEDS الجمعية الأوروبية للبيئة، والتنمية المستدامة.
- إدارة وتقييم المخاطر في أنشطة معالجة النفايات: شركة GECETAL، وشركة EPWGCET، وغيرها.
- تقييم مهارات الصحة والسلامة والبيئة.
- دعم المديرين التنفيذيين وقادة الأعمال في عملية وأساليب تقييم المخاطر.
- عمليات تفتيش المواقع، والدراسات الميدانية (تحديد مصادر المخاطر المتعلقة بتشغيل المنشأة، وظروف العمل، والسلوك البشري، والآثار البيئية، والاستهلاك الشخصي، والنفايات... إلخ).
- تطوير وثيقة تقييم المخاطر الموحدة (DUER) في فرنسا.
- تقييم مهارات الصحة والسلامة المهنية لموظفي هياكل الصحة والسلامة والبيئة (مديري الصحة والسلامة والبيئة) (في الموقع).
- تدريب المديرين (مديري الصحة والسلامة والبيئة... إلخ)، والمدربين، والمدربين المستقبليين في مجال الصحة والسلامة والبيئة.
- دعم تطوير وتنفيذ الإجراءات في إطار مشروعات الصحة والسلامة والبيئة/نظام الإدارة.
- تقييم أداء نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة.
- تحديد احتياجات التدريب في مجال الصحة والسلامة والبيئة في الموقع، وبين الشركات.
- تطوير محتوى تعليمي للتدريب والتوعية والمعلومات حول الصحة والسلامة المهنية.

وفي الختام

أرى أن مفتاح التقدم في مجال السلامة بالوطن العربي يكمن في تحويلها من (مجموعة قوانين) إلى (ثقافة حيّة، وممارسة يومية)، وهذا يتطلب تضافر الجهود على كل المستويات، من الفرد إلى الحكومة، واستغلال كل الأدوات المتاحة، وخاصة التكنولوجيا؛ لخلق بيئة أكثر أمانًا للجميع.

السلامة النفسية والعصبية

2- تحقيق بيئة صحية ومستدامة تدعم رفاهية العمال، وتعزز الاقتصاد



في عالمٍ يعمل فيه نحو (60%) من سكّانه، لم تعد بيئة العمل مجرد مكان لأداء المهام وتحقيق الأهداف، بل أصبحت عاملاً مؤثراً على الصحة النفسية ورفاه العمال. وفي حين يمكن للعمل أن يكون مصدراً للاستقرار وتحقيق الذات، إلا أنه قد يتحوّل إلى عبء نفسيّ وضغطٍ متزايدٍ إذا لم تُدار المخاطر النفسية بفاعلية. ولا تتوقّف آثار هذه المخاطر على العمال فقط، بل تمتدّ لتشمل عائلاتهم وأوضاعهم المالية؛ ولهذا: تبرز أهمية إدارة هذه المخاطر في بيئات العمل لتحقيق بيئة صحية ومستدامة تدعم رفاه العمال، وتعزز من إنتاجيتهم، وتسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة.

ما المخاطر النفسية والاجتماعية في بيئة العمل؟

المخاطر النفسية والاجتماعية في بيئة العمل هي عوامل تتعلق بكيفية تنظيم العمل، وتفاعلات الموظفين مع بعضهم ومع الإدارة، وأسلوب القيادة، والظروف المحيطة بهم، والتي يمكن أن تؤدي إلى توتر نفسي، وضغوط مزمنة، وتدهور الصحة النفسية والجسدية، وضعف الأداء.

أبرز هذه المخاطر:



1 ضغط العمل الزائد (Overload Stress):

العمل تحت ضغط زمني دائم.

تكليف الموظف بمهام تفوق قدرته،
أو عدد ساعات عمل طويلة.

2 غموض الدور، أو تعارض الأدوار:

أو يتلقى تعليمات متضاربة من أكثر من جهة.

الموظف لا يعرف بدقة ما هو متوقع منه.



3 ضعف الدعم الاجتماعي:

قلة التواصل والتعاون بين الزملاء.

غياب دعم المشرف أو الإدارة
في المواقف الصعبة.

انعدام التقدير
أو العدالة:

4

تجاهل جهود الموظف.

شعور بعدم المساواة في المعاملة، أو الترقّيات.



التمييز أو التنمر المهني:

6

تعرّض الموظف لسلوكيات عدوانية، وسخرية،
أو إقصاء.

التحيّز على أساس الجنس، أو العرق، أو
الدين، أو العمر.



انعدام السيطرة على العمل
:(Low job control)

5

الموظف لا يستطيع اتّخاذ قرارات تخصّ عمله.

يشعر بعدم الاستقلالية.

سوء بيئة العمل التنظيمية:

7

قيادة متسلّطة أو غائبة.

غياب الشفافية أو التواصل.

ثقافة عمل سلبية أو سامة.

غياب التوازن
بين الحياة والعمل:

8

صعوبة التوفيق بين المتطلّبات
المهنية والحياة الشخصية.

عدم احترام أوقات الراحة أو الخصوصية.

التحديات النفسية التي يواجهها العمال:

يواجه العمال الذين يعانون من اضطرابات نفسية سلسلة من التحديات التي تؤثر بعمق على قدرتهم على أداء العمل بكفاءة، ومن أبرزها: ضعف الثقة بالنفس، وتراجع الرضا الوظيفي، وارتفاع نسب الغياب، وصعوبة الحصول على فرص عمل جديدة. ورغم الأثر العميق لهذه القضايا، لا تزال الصحة النفسية تحظى باهتمام أقل بكثير من الصحة البدنية من قبل الحكومات، وأرباب العمل والمجتمعات؛ مما يزيد من حدة التحيز والتمييز تجاه الأفراد المصابين باضطرابات نفسية.



ويبدو هذا التحيز جلياً في تردد أرباب العمل في توظيف هؤلاء العمال، إضافة إلى خوف العمال أنفسهم من الإفصاح عن مشاكلهم النفسية خشية العواقب المهنية، ونتيجة لهذا التجاهل، تتكبد المجتمعات تكاليف مرتفعة، تشمل تزايد معدلات البطالة، وتراجع الإنتاجية، وانخفاض الإيرادات الضريبية؛ مما يشكل عبئاً إضافياً على الاقتصاد والمجتمع.

تأثير بيئة العمل على الصحة النفسية:

تؤدي بيئة العمل دوراً محورياً في تشكيل الصحة النفسية للعمال؛ إذ تُعدُّ بيئات العمل الإيجابية أرضاً خصبةً لبناء علاقات قوية، وتحقيق الإنجازات، والشعور بالرضا؛ مما يعزز التعافي لدى من يواجهون تحديات نفسية، كما ترفع من مستويات الثقة بالنفس، وتحسّن الأداء الاجتماعي، ويصبح العمل مصدر دعم ومو على المستويين الشخصي والمهني.

وعلى النقيض، قد تؤدي بيئات العمل غير الآمنة إلى نشوء عوامل سلبية تُعرف بـ(المخاطر النفسية الاجتماعية)، والتي تُلقِي بظلالها على الصحة النفسية للعمال، ومن أبرزها:





انعدام الأمان الوظيفي،
والخوف من فقدان العمل.

صَّغْف الأَجور، وغياب
الاستقرار المالي، خاصةً للعاملين
بنظام الأجر اليومي.

التمييز القائم على أساس
العِرْق، أو الجنس، أو الهُوِيَّة،
أو النوع الاجتماعي.

طبيعة العمل المبهمة، مع
عدم وضوح الأدوار والمهام، إلى
جانب غياب مشاركة العمال
في عملية اتِّخاذ القرارات.

التعرُّض للعنف، والتحرُّش،
والتنمُّر داخل بيئة العمل.

الآثار الناتجة عن التعرُّض للمخاطر النفسية والاجتماعية:

تتنوَّع الآثار الناتجة عن التعرُّض للمخاطر النفسية والاجتماعية في بيئة العمل، ونذكر منها ما يلي:

الإجهاد والتوتر المرتبط بالعمل؛
مِمَّا يُوَدِّي إلى شعور دائم
بالضغط.

الشعور بالقلق، والاكتئاب،
والاغتراب، والاحتراق النفسي.



التعرُّض للصدمات العاطفية،
والتي تؤثر على العلاقات
الاجتماعية والأسرية.

تدهور الصحة الجسدية، وعلى
سبيل المثال: زيادة فرص الإصابة
بالسكتات الدماغية، وأمراض
القلب.

تفاقم الاضطرابات النفسية،
والتي قد تزيد حدَّتها بفعل
ظروف العمل السلبية.

وختامًا

- فإنَّ تحقيق بيئة عمل صحية ومستدامة يتطلَّب وَضْع استراتيجيات شاملة ومحدَّدة للسيطرة على المخاطر النفسية والاجتماعية، تشمل:
- إجراءات الوقاية، والتي تهدف إلى تقليل المخاطر قبل تفاقمها.
 - إجراءات الحماية والتعزيز لضمان صحة وسلامة العمال، وتعزيز رفاههم النفسي.
 - إجراءات الدعم لضمان مشاركة جميع العمال بشكل شامل ومُنصف.
 - وفي المقال القادم -ياذن الله- سيتمُّ التطرُّق إلى الاستراتيجيات والممارسات العمليَّة التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذه الرؤية الشاملة لضمان بيئة عمل صحية ومستدامة.

المصادر:

4

3

2

1

د. آلاء كنعان محمد



- كالوريوس صيدلة، وماجستير استراتيجيات.
- رئيس قسم إصابات العمل بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني.
- باحثة بمركز (تريندز)، للبحوث والدراسات.



أكواد السلامة العالمية

الكود الأوروبي EN 12811 للسقالات: من المتطلبات العامة إلى تفاصيل (الهاندرال) و(الميدرال)

تُعدُّ السقالات من أهمِّ وسائل الوصول المؤقَّت في المشروعات الإنشائية، لكنها في الوقت نفسه من أكثر بيئات العمل ارتباطاً بمخاطر السُّقوط والانهيار، وسقوط المواد؛ ولهذا جاء الكود الأوروبي EN 12811 ليضع إطاراً هندسياً واضحاً لمتطلبات تصميم السقالات، ومُعَدَّات الأعمال المؤقَّطة، بحيث لا يقتصر التَّركيز على الشكل العام للسقالة، بل يمتدُّ إلى الأداء، والاستقرار، والمواد، وطرق الاختبار، وعناصر الحماية الجانبية التي تضمن سلامة العاملين أثناء التنفيذ.

- يعتمد EN 12811 على فلسفة هندسية تقوم على أن السقالة يجب أن تعمل كنظام متكامل، وليس كمجموعة عناصر منفصلة، فكل جزء في السقالة (من القوائم والعوارض إلى المنصات والحواجز الواقية)، يجب أن يؤدي وظيفته ضمن منظومة واحدة قادرة على تحمل الأحمال المتوقعة في ظروف التشغيل الفعلية؛ لذلك يهتم الكود بمتطلبات الأداء العام، والصّلبة، ومقاومة الانقلاب، وطريقة التجميع، والتوافق بين المكونات المختلفة.
- ويُعدّ هذا الجانب مهمًا جدًا في المشروعات الإنشائية الحديثة؛ لأن السقالات لا تُستخدم فقط في أعمال الواجهات، بل أيضًا في أعمال التشطيبات، والصيانة، وأعمال التركيب الميكانيكي والكهربائي، والمشروعات الصناعية، وكل استخدام من هذه الاستخدامات يفرض متطلبات مختلفة من حيث الأحمال، وطبيعة الحركة، ومستوى التعرّض للمخاطر.

بنية كود EN 12811:

- يتكوّن الإطار العام لهذا الكود من عدّة أجزاء مترابطة؛ أهمّها:

EN 12811-3:

يتناول اختبارات التحميل، والتحقّق من الأداء.

EN 12811-2:

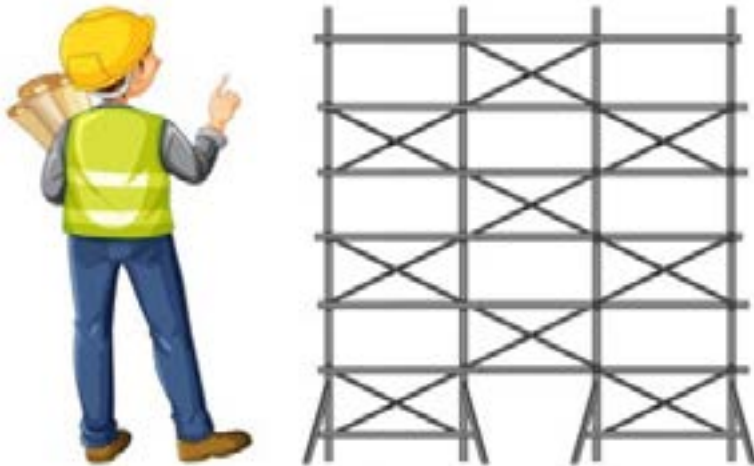
يوضح متطلبات المواد المستخدمة في السقالات.

EN 12811-1:

يحدّد المتطلبات العامة للأداء، والتصميم للسقالات.

- هذا التقسيم يوضح أنّ الكود لا ينظر إلى السقالة كمنتج جاهز فقط، بل كمنظومة يجب أن تمرّ عبر ثلاث مراحل أساسية: (التصميم، واختيار المواد، ثم الاختبار والتحقّق)، وبهذا يصبح الالتزام بالكود أداة عملية لضبط الجودة والسلامة في آنٍ واحدٍ.

أهمية حواجز الحماية في السقالات:



- من بين جميع مكونات السقالة، تحتل حواجز الحماية الجانبية موقعًا بالغ الأهمية؛ لأنها تمثّل خطّ الدفاع المباشر ضدّ السقوط من الحواف المفتوحة، وتتكوّن هذه الحواجز -عادةً- من:

لوح القدم:

لمنع سقوط الأدوات والمواد.

(الميدراال):

الحاجز الأوسط.

(الهاندرال):

الحاجز العلوي.

- ويعمل هذا النظام كحاجز وقائي متكامل، بحيث لا يعتمد الأمان على عنصر واحد فقط، بل على الترتيب الصحيح، والارتفاع المناسب، والتثبيت الجيد، واستمرارية السلامة على طول الحافة المكشوفة.

متطلبات (الهاندرال):



- (الهاندرال) هو العنصر العلوي في نظام الحماية الجانبية، ووظيفته الأساسية: منع سقوط العامل من السقالة، أو الحد من احتمالية فقدان التوازن عند الاقتراب من الحافة. وفي التطبيقات المرتبطة بـ EN 12811، يكون ارتفاع (الهاندرال) -عادةً- في حدود تقارب (1.0 إلى 1.1 متر) فوق منسوب منصّة العمل، مع مراعاة طبيعة السقالة، ونظامها الإنشائي. ويكتمل النظام -عادةً- بحاجز وسطي (Mid-rail) عند (45-50 سم)، وحاجز أسفل (Toe-board) لا يقل عن (10-15 سم)؛ لمنع سقوط الأدوات.

- هذه الأكواد تتوافق جزئياً مع OSHA (مثل: 1.15-0.95 متر)، لكن EN 12811 أكثر تحديداً للسقالات الأوروبية.

ولا يكفي أن يكون (الهاندرال) موجوداً فقط، بل يجب أن يكون:

- مثبتاً بشكل جيد وآمن.
- مستمراً على طول الحافة المفتوحة.
- قادراً على مقاومة القوى المتوقعة أثناء الاستخدام.



• متوافقًا مع باقي أجزاء السقالة من حيث التوصيل والاستقامة والصلابة.

• وتكمن أهمية هذه المتطلبات في أن أيَّ ضعفٍ في (الهاندرال) قد يؤدي إلى فقدان الوظيفة الوقائية للحاجز بالكامل، حتى لو كانت بقية عناصر السقالة سليمة.

متطلبات (الميدرال):



• (الميدرال) هو الحاجز الأوسط الذي يُركَّب بين (الهاندرال) وسطح المنصة، ويهدف إلى تقليل الفراغ المفتوح، ومنع مرور الجسم عبر المساحة الوسطى، وتزداد أهميته في الحالات التي يكون فيها العامل قريبًا من الحافة، أو عند وجود حركة متكررة على المنصة، أو عند استخدام أدوات ومواد قد تؤثر على التوازن.

• وعمليًا، يُركَّب (الميدرال) في منتصف المسافة تقريبًا بين (الهاندرال) وسطح العمل، بحيث يحقق استمرارية الحماية، ويمنع تكوين فراغات خطرة، كما يجب أن يكون:

• خاليًا من الفجوات التي قد تسمح بمرور العامل أو انزلاقه.

• قادرًا على تحمل القوى الأفقية المتوقعة.

• متوافقًا مع النظام الحامل للسقالة.

• مثبتًا بإحكام.

• ويؤكد هذا الجانب أن (الميدرال) ليس عنصرًا ثانويًا، بل جزءًا أساسيًا من منظومة منع السقوط، خصوصًا في السقالات المستخدمة على ارتفاعات كبيرة، أو في المناطق ذات الحركة المستمرة.



العلاقة بين (التصميم) و(الأداء):

- من أهم ما يميّز EN 12811 أنّه لا يكتفي بوصف شكل الحواجز أو أماكنها، بل يربطها بالأداء الفعلي في الموقع، فد(الهاندرا) و(الميدرا) يجب أن يتحمّلا الأحمال المتوقّعة دون انهيار أو تشوّه يفقداهما وظيفتهما، كما يجب أن تكون نقاط التثبيت قادرةً على نقل القوى إلى الهيكل الرئيس للسقّالة بشكل آمن.

وهذا يعني: أنّ سلامة الحاجز لا تعتمد على جودة قطعة واحدة فقط، بل على تكامل كامل يشمل:



المادّة المصنوع منها العنصر.

طريقة التثبيت.

تباعدا الدعامات.

الاستقامة والمحافظة على الشكل.

توافق الحاجز مع نوع السقّالة.

- ومن هنا تأتي أهميّة المراجعة الهندسية قبل الاستخدام؛ لأنّ أيّ تغيير بسيط في أحد العناصر قد يؤثّر على الأداء الكلّي للنظام.

الاختبار والتحقّق:

- يرتبط EN 12811 أيضاً بضرورة التحقّق من أن السقّالة ومكوناتها تؤدّي وظيفتها تحت ظروف الاستخدام الفعلية؛ ولذلك تأتي اختبارات التحميل كمرحلة مكتملة للتصميم؛ للتأكد من أنّ (الهاندرا) و(الميدرا)، وبقية عناصر السلامة قادرة على الصمود أمام القوى المطبقة أثناء العمل.

وفي الواقع الميداني، لا تُعدّ هذه الاختبارات مجرد إجراء شكلي، بل وسيلة مهمّة لاكتشاف:

ضعف المواد.

قصور التثبيت.

أخطاء التجميع.



احتمالية الانبعاث أو الفشل المبكر.

عدم التوافق بين المكونات.

وبالتالي، فإن الاختبار الجيد يعزز الثقة في السقالة كمنظومة للسلامة، وليس كتركيب مؤقت فقط.

أثر الالتزام بكود EN 12811 على السلامة:



- الالتزام بمتطلبات EN 12811 ينعكس مباشرةً على مستوى السلامة في المشروعات الإنشائية، فالسقالات المُصمَّمة والمُرَكَّبة وفق هذا الإطار توفر حماية أفضل للعاملين، وتقلل من الحوادث الناتجة عن السقوط، أو انزلاق الأدوات، أو سوء الاستعمال، كما تساعد المقاول والاستشاري ومسؤول السلامة على توحيد لغة الفحص والاعتماد، ما يُسهِّل المراجعة، ويحدُّ من الاجتهادات غير المدروسة.
- وفي المشروعات متعددة المقاولين، أو التي تضم فرق عمل مختلفة، يكون وجود كود واضح مثل: EN 12811 مهمًا جدًا؛ لأنه يخلق مرجعية موحدة للتصميم والفحص، ويقلل من التباين في الممارسات التنفيذية، وهذا ينعكس في النهاية على جودة العمل، واستمرارية الإنتاج، وتقليل التكاليف الناتجة عن الحوادث والتوقيفات.

الخاتمة:

- يمكن النظر إلى EN 12811 بوصفه المرجع الهندسي الأساسي الذي ينظم السقالات من حيث التصميم، والمواد، والاختبار، والأداء، وفي هذا الإطار تأتي حواجز الحماية الجانبية - وخاصةً (الهاندرال) و(الميدرال) - كعناصر جوهرية في منظومة منع السقوط، ف(الهاندرال) يوفر الحماية العلوية المباشرة، بينما يكمل (الميدرال) وظيفة الإغلاق والوقاية من المرور عبر الفتحة الوسطى؛ مما يحقق مستوى أعلى من السلامة في بيئات العمل المرتفعة.

المصادر:

3

2

1



السلامة الكهربائية

**27- لماذا لا تقتصر مخاطر القوس الكهربائي على الحروق فقط؟
تحليل هندسي لمخاطر الحرارة والانفجار، وتأثيرهما على سلامة العاملين وفق**

IEEE 1584 و NFPA 70E

Arc Flash (VS) Arc Blast

في كثير من مواقع العمل الصناعية، يتم التعامل مع مصطلح Arc Flash باعتباره الخطر الكهربائي الوحيد المرتبط بالأعمال على الأنظمة الموصلة بالطاقة، لكن الواقع أكثر تعقيداً؛ إذ قد يتعرض العامل خلال أجزاء من الثانية إلى حرارة هائلة، وضوء شديد، وضغط انفجاري، ومقذوفات معدنية في نفس اللحظة.

لذلك، فإنَّ فهم الفرق بين Arc Flash و Arc Blast لا يُعدُّ مسألة نظرية فقط، بل عنصراً أساسياً في تقييم المخاطر الكهربائية (Electrical Risk Assessment) ووضع ضوابط الوقاية المناسبة.

أولاً: ما Arc Flash؟

طبقاً لـ IEEE 1584 و NFPA 70E، ينتج Arc Flash عن:

الإطلاق المفاجئ للطاقة الحرارية والإشعاعية نتيجة مرور التيار الكهربائي عبر الهواء، أو وسط مُتأين خارج المسار الطبيعي للتيار.

وينتج عنه:

* انصهار المعادن.

* إشعاع ضوئي شديد.

* حرارة مرتفعة جداً.

* اشتعال الملابس.

* حروق خطيرة.

وقد تصل درجة حرارة القوس الكهربائي إلى نحو $35,000^{\circ}\text{F}$ ($19,400^{\circ}\text{C}$)، وهي أعلى من درجة حرارة سطح الشمس التي تبلغ حوالي $10,000^{\circ}\text{F}$ ($5,500^{\circ}\text{C}$).

إصابات Arc Flash الأكثر شيوعاً:

طبقاً لتقارير السلامة الكهربائية:

* حروق حرارية من الدرجة الثانية والثالثة.

* إصابات العين بسبب الضوء الشديد.

* اشتعال الملابس.

* إصابات ناتجة عن المعدن المنصهر.



ثانيًا: ما Arc Blast؟

رغم أن NFPA 70E تركز بشكل أكبر على Arc Flash Hazard، إلا أن موجة الضغط الناتجة عن القوس الكهربائي تُعدُّ من المخاطر المعترف بها في الأدبيات الهندسية، وتقارير الحوادث.

Arc Blast هو:

موجة ضغط تنتج من التمدد السريع للهواء وبخار المعادن أثناء القوس الكهربائي.

وعندما يتحول النحاس أو المعادن إلى بخار، قد يزداد الحجم بصورة ضخمة خلال أجزاء من الثانية، منتجًا:

* قذفًا للأشخاص أو
المعدات.

* شظايا معدنية.

* موجة انفجارية.

* ضغطًا شديدًا.



الإصابات المرتبطة بـ Arc Blast:

تشمل:

* تمزُّق طبلة الأذن.

* إصابات الرأس.

* كسورًا عظمية.

* السقوط من الارتفاعات نتيجة موجة الضغط.

* إصابات بسبب المقذوفات.

وهنا تظهر نقطة سلامة مهمّة:

العامل قد ينجو من الحروق، لكنه يتعرّض لإصابة قاتلة نتيجة الانفجار أو الارتطام.

مقارنة السلامة بين Arc Blast و Arc Flash

العنصر	Arc Flash	Arc Blast
مصدر الخطر	حرارة وإشعاع	ضغط وانفجار
الإصابات	حروق - إصابات عين	كسور - إصابات انفجارية
وسائل الوقاية	Arc Rated PPE	تقليل الطاقة، والتحكم بالخطر، واستخدام Enclosures المقاومة للضغط، و Remote Operation، وزيادة مسافة العمل، وتحسين إعدادات الحماية، وتقليل زمن الفصل.
التأثير على المُعدّات	صهر	تدمير ميكانيكي

هل مُعدّات الوقاية PPE تحمي من الخطرين؟

أحد الأخطاء الشائعة في المواقع الاعتقاد أن Arc Rated Clothing تحمي من جميع تأثيرات الحادث الكهربائي.

* اللهب.

* الطاقة الحرارية.

وطبقًا لـ NFPA 70E مُعدّات الوقاية تُستخدم للحماية من:



لكنها لا تضمن الحماية الكاملة من:

* موجات الضغط.

* المقذوفات.

* الانفجار الميكانيكي.

وهنا يظهر مبدأ مهم في السلامة:

أفضل وسيلة للحماية ليست مُعدّات الوقاية، بل إزالة الخطر، أو تقليل الطاقة قبل بدء العمل.
لماذا تؤكد الأكواد دائماً على فصل الطاقة؟

De-energization هو الخيار المفضل قبل تنفيذ الأعمال الكهربائية؛ لأن العمل على أنظمة موصلة بالطاقة يزيد احتمالية:

• الصعق الكهربائي
(Electric Shock).

• التعرض لموجة الانفجار الناتجة عن القوس
الكهربائي (Arc Blast).

• حدوث القوس الكهربائي
(Arc Flash).

العلاقة بين زمن الفصل وشدة الحادث:

- بشكل عام، تؤدي زيادة زمن فصل أجهزة الحماية إلى زيادة Incident Energy، مع اعتماد القيمة الفعلية على تيار القصر (Fault Current)، ومسافة العمل (Working Distance)، وإعدادات أجهزة الحماية (Protective Device Settings).
- لذلك، فإن تقليل زمن الفصل يُعد من أهم الوسائل الهندسية للحد من شدة حوادث Arc Flash وتقليل آثارها على العاملين والمعدات.

وهنا تظهر أهمية:

* إعدادات القواطع الكهربائية (Breaker Settings).

* مرحلات الحماية (Protective Relays).

* التنسيق الانتقائي بين أجهزة الحماية (Selective Coordination).

* دراسات مخاطر القوس الكهربائي (Arc Flash Studies).

دور الدراسات الهندسية في الوقاية:

توصي IEEE 1584 بإجراء:

Arc Flash Study (1

لتحديد:

الطاقة الحرارية الساقطة (Incident Energy).

حدود خطر القوس الكهربائي (Arc Flash Boundary).

معدات الوقاية الشخصية المطلوبة (Required PPE).





Coordination Study (2)

لضبط:

زمن الفصل.

التنسيق بين القواطع.

تقليل الطاقة الناتجة.

Short Circuit Analysis (3)

لتقدير

تيار القصر

.(Fault Current)

تأثير الأعطال على الأنظمة .

ملاحظة هندسية مهمّة حول Arc Blast:

- على الرغم من وجود نماذج ومعادلات معتمدة في IEEE 1584 لحساب Incident Energy وتقييم مخاطر Arc Flash، فإنه لا يوجد حتى الآن نموذج حسابي معتمد على نطاق واسع داخل المعيار لحساب ضغط Arc Blast بدقة مماثلة.
- لذلك، يركّز معظم الدراسات الهندسية على تحليل مخاطر Arc Flash وتحديد مستويات الطاقة الحرارية، وحدود الاقتراب، ومُعَدَّات الوقاية المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الضغط والانفجار ضمن عملية تقييم المخاطر الكهربائية (Electrical Risk Assessment) الشاملة.

الإجراءات الوقائيّة الموصى بها طبقاً للأكواد:

وَفُق NFPA 70E :

* تطبيق LOTO.

* إجراء

Risk Assessment

* فصل الطاقة قبل العمل.

* مراجعة حدود الاقتراب
الكهربائية .

* التدريب المستمر للعاملين.

* استخدام PPE المناسب.

*مراجعة
إعدادات الحماية دورياً.

*دراسة
Arc Flash Hazard

*حساب
.Incident Energy

تَذَكَّر دائماً:

الخلط بين Arc Flash و Arc Blast قد يؤدي إلى تقليل حجم المخاطر الحقيقية داخل مواقع العمل، فالقوس الكهربائي لا يُسبب الحروق فقط، بل قد ينتج عنه ضغط انفجاري قادر على إصابة العامل، أو تدمير المعدات خلال أجزاء من الثانية.

ولهذا، فإنَّ الوقاية الحقيقية تبدأ من:

إزالة مصدر الطاقة - تقييم المخاطر - تحسين أنظمة الحماية - التدريب - ثمَّ معدّات الوقاية الشخصية وليس العكس.



م / مصطفى محمد إبراهيم البرلسي.



- ماجستير السلامة والصحة المهنية.
- خبير السلامة الكهربائية والوقاية من الحريق الكهربائي.
- كبير مُدَقِّق IRCA . OHSMS ISO 45001 ; 2018 .
- معتمد من (النيبوش) البريطانية.
- معتمد من (الإيوش) البريطانية.
- مدير السلامة والصحة المهنية بـ (شركة عبد العزيز الحجاج للمقاولات).



شارك المستشار

شهاب محمد الصهباني

ممثل المعهد العربي لعلوم السلامة
بالجمهورية اليمنية



في فعاليات المؤتمر الوطني الأول للصحة والسلامة المهنية باليمن، من خلال تقديم عدد من الأوراق العلمية وورش العمل التدريبية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود المعهد العربي لعلوم السلامة لنشر الوعي وتعزيز مفاهيم السلامة المهنية ودعم الكفاءات والخبرات العربية في هذا المجال.



ما التعليمات والإجراءات الخاصة بعملية الإخلاء ضمن المنشآت الإدارية والشركات؟

إخلاء المباني بشكل آمن وفَعَّال في حالات الطوارئ (مثل: الحرائق، والزَّلَازل، والانفجارات)، هو جزء حيويٍّ من خطط السلامة في أيِّ منشأة، ويتطلَّب هذا وجود آليَّات وقواعد محدَّدة لضمان خروج جميع الأشخاص بسرعة وبأمان، ويمكن أن يشمل ذلك خطط الإخلاء المدروسة، والتدريبات الدورية، والتَّوجيهات الواضحة، وفيما يلي تفصيل لأهمِّ آليَّات وقواعد السلامة لإخلاء المباني.

آليَّات وقواعد السلامة لإخلاء المباني:

1 وَضْع خطة إخلاء شاملة:

- تحديد المخارج: يجب أن تحتوي خطة الإخلاء على مخارج الطوارئ المحدَّدة بوضوح، ويجب أن تكون هذه المخارج غير معوقة، ويمكن الوصول إليها بسهولة.
- مسارات الهروب: يجب أن تكون مسارات الهروب محدَّدة بوضوح، وخالية من العوائق، ويجب أن تكون هناك لافتات واضحة تشير إلى هذه المسارات.
- نقاط التجمُّع: تحديد نقاط تجمُّع خارج المبنى؛ حيث يمكن للموظَّفين والزَّائرين التجمُّع بعد الإخلاء للتحقُّق من الحضور.

2 تدريب الموظفين:

- تدريبات دورية: يجب إجراء تدريبات إخلاء دورية لتعليم الموظفين والزَّائرين كيفيَّة التصرف في حالة الطوارئ، وهذه التدريبات تساعد على تقليل الدُّعر، وتزيد من فعالية الإخلاء.
- تدريب القادة: تعيين وتدريب قادة فِرَق الإخلاء المسؤولين عن توجيه الأشخاص، والتأكُّد من إخلاء المناطق بفعالية.

3 استخدام أنظمة الإنذار والطوارئ:

- أجهزة الإنذار: تركيب أنظمة إنذار للحريق، وغيرها من أنظمة الإنذار المبكر التي تُنبِّه الأشخاص في حالة الطوارئ.
- إضاءة الطوارئ: يجب أن تكون هناك إضاءة طوارئ كافية لإضاءة المسارات والمخارج في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

4 التواصل الفَعَّال:

- إرشادات واضحة: تقديم إرشادات واضحة وموجزة حول كيفيَّة الإخلاء، بما في ذلك التوجيهات الصوتية واللافتات.
- التواصل مع فِرَق الطوارئ: الحفاظ على الاتِّصال المستمر مع فِرَق الطوارئ المحلية (مثل: رجال الإطفاء والشرطة)؛ لتنسيق الإخلاء، والمساعدة في عمليَّات الإنقاذ.

5 تفقُّد وصيانة مُعدَّات السلامة:

- تفقُّد دوري: إجراء تفقُّد دوري لجميع مُعدَّات السلامة (مثل: أجهزة الإنذار، وأنظمة الرُّش، وأجهزة إطفاء الحريق)؛ للتأكُّد من أنها تعمل بشكل صحيح.
- الصيانة الوقائية: القيام بصيانة دورية لنظام السلامة؛ لضمان جاهزيَّته عند الحاجة.

• مساعدة مخصصة: توفير مساعدة مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الكراسي المتحركة، والموظفين المدربين على المساعدة في الإخلاء.

• مخارج مناسبة: التأكد من أنَّ المخارج ومسارات الإخلاء يمكن الوصول إليها بسهولة من قِبَل الجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

إنَّ إخلاء المباني في حالات الطوارئ يتطلب تخطيطاً دقيقاً، وتدريباً مستمراً، وتواصلًا فعالاً، ومن خلال اتباع آليات وقواعد السلامة المحددة، يمكن تقليل المخاطر، وضمان سلامة الجميع. إنَّ التأكد من جاهزية المُعدَّات وتدريب الأفراد بانتظام، يعزِّز من قدرة المنشأة على التعامل مع الطوارئ بكفاءة وفعالية؛ ممَّا يحافظ على الأرواح، ويقلِّل من الأضرار.

ملاحظات مهمة:

1 - مسؤوليات إدارية واضحة:

إضافة مفهوم مسؤول طوارئ رئيس، ومسؤولي طوارئ للطوابق/الأقسام، مع إشارة إلى دور الإدارة في اعتماد الخطة، ومراجعتها سنوياً، ودعمها مالياً ولوجستياً.

2 - الربط بمتطلبات قانونية ومعايير دولية:

الإشارة إلى ضرورة مُواءمة الخطة مع القوانين والأنظمة المحلية، ومعايير دولية؛ مثل: NFPA 101 و OSHA؛ ممَّا يعطي الخطة طابعاً قانونياً ومهنياً.

3 - إجراءات ما قبل، أثناء، وبعد الطوارئ:

تفصيل مراحل العملية:

- قبل الطوارئ: المراجعة الدورية، وتدريب مسؤولي السلامة، وإعداد الخطة حسب التصميم الجديد.
- أثناء الطوارئ: عدم استخدام المصاعد، ومبدأ (الخروج بسرعة وهدهد)، والإغلاق المحكم للأبواب، والتواصل مع فرق الطوارئ.
- بعد الطوارئ: إجراء تقييم موجز، وتسجيل الزمن والمُعوقات، ورفع تقرير متابعة.

4 - التَّركيز على التدريبات، والتحسين المستمر:

- توضيح عدد التمارين (مرتين سنوياً على الأقل)، وتنوع السيناريوهات (حريق، زلزال، انفجار، تهديد أمني).
- إضافة فكرة تجميع ملاحظات الموظفين بعد التمرين، واعتماد تقارير تصحيحية رسمية لتحسين الأداء.

5 - التعامل مع الزائرين والمقاولين:

- إدراج إجراءات خاصة للزائرين والمقاولين (إرشادات عند الدخول، وتسجيل بيانات، وإدماجهم في التدريبات والحسابات عند نقاط التجمُّع)، وهو عنصر لم يُذكر في النسخة الأصلية إلَّا بشكل عام جداً.

6 - نظام التسجيل والتفحص بعد الإخلاء:

- إضافة مفهوم تسجيل الحضور إلكترونياً، أو يدوياً، واستخدام القوائم للتحقق من وصول جميع الأشخاص، وتحديد المفقودين بشكل منهجي.

7 - نقطة التجمُّع البديلة، وسلامة الوصول إليها:

- التأكيد على وجود نقطة تجمُّع رئيسة، ونقطة بديلة، مع مراعاة مسافة وصول فرق الطوارئ، والابتعاد عن مخاطر مباشرة.

8 - الإجراءات التفصيلية عند حدوث الإخلاء:

- إضافة تعليمات عملية مثل: عدم إعادة المفاتيح أو الأجهزة أثناء الإخلاء، وعدم السماح بالعودة إلى المبنى إلَّا بعد إذن رسمي، مع إشارة إلى مسؤولية مسؤول الطوارئ في إصدار ذلك الإذن.

9 - بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة:

- إضافة تفاصيل ملموسة؛ مثل: تعيين مرافقين مُدربين، وتوفير كراسي إنقاذ، وتحديد نقاط انتظار آمنة مؤقتة داخل مسارات الإخلاء، بدلاً من التعميم العام الموجود في النسخة الأصلية.

10 - الربط بين الخطة، والصيانة الوقائية:

- توضيح أنَّ الخطة يجب أن تُبنى فوق أنظمة مُعدَّة ومصونة (إنذار، إضاءة، طفايات، رشاشات)، مع جداول الصيانة الفعلية، وليس فقط التوعية.



سيفتي مصر

تدريب واستشارات الصحة والسلامة
١٦ أحمد قاسم متفرع من عباس العقاد -
مدينة نصر - القاهرة - مصر.
٠١٠٩٣٥٨٥٨٤٣ - ٠١٣٢٨٠٩٣٢٨
info@smisr.com



ميليونيوم للحلول الدمجة

تدريب واستشارات الصحة والسلامة وتراخيص
صناعية.
برج الرحمن شارع ٢٣ يوليو - بور سعيد - مصر.
٠١٠٨٤٤٨٨٠٧
info@misc-eg.com



أوشا الشرق الأوسط مصر

تدريب واستشارات وخدمات السلامة والصحة
للهنية والجودة وحماية البيئة والأمن والإطفاء.
٠١٢٨٢٣٤١٠٢٣ - ٠١١٢١٠٨٤٠٥٨
Info@OshaMiddleEast.com



أكاديمية سيفجين الدولية

تدريب واستشارات الصحة والسلامة.
برج الروضة بجوار دائري المرج وشرق محطة مترو
المرج الجديدة - القاهرة - مصر .
برج الياسمين خلف هايبر ماركت بنده أول مكرم
عبيد - مدينة نصر - القاهرة - مصر.
٠٠٢٠١١٤٣٠٣٢٣٣٠ \ ٠٠٢٠١٠٦٠٨٣٧٣٥٢
www.safegeneacademy.com
safegeneacademy@gmail.com



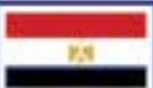
شركة الاستشارات البيئية والخدمات ECS

استشارات الصحة والسلامة والبيئة والجودة
والإشعاع.
٣٣ شارع كليه البنات من شارع النزهة -
هيليوبوليس - القاهرة - مصر.
٠١٠١٧٨٩٦٧٦ - ٢٥٢٦٠٠٠٨ - ٢٥٢٦٠٠٠٣
info@ecs-eg.net



مركز الاستشارات الهندسية ECC

تدريب واستشارات الصحة والسلامة
١٦ أحمد قاسم متفرع من عباس العقاد -
مدينة نصر - القاهرة - مصر.
٠١٠٩٣٥٨٥٨٤٣ - ٠١٣٢٨٠٩٣٢٨
info@smisr.com



شركة فرست

الاختبارات والتفتيش وللعايرة وإصدار
الشهادات في السلامة والصحة المهنية
مصر.
٠١٢٢١٧٣٢٥١٠
info@first-env.com



SGS Academy

مزود رائد لخدمات الفحص والاختبار والتحقق
والاعتماد والتدريب المهني.
٩ شارع أحمد كامل متفرع من شارع اللاسلكي
، للعادي الجديدة ، القاهرة ، مصر.
٢٠٢٢٧٢٦٣٠٠
https://www.sgs.com.eg

دليل الس



الكو ايجيبت

توريدات وتركيبات وصيانة جميع معدات السلامة ومكافحة الحريق وعمل المخططات وتنفيذ المشاريع.
اشارع والي للنيب - الجيزة - مصر.
/ ٠١١٥٥٠٥٧٧٣٣ / ٠١١٥٠٦٦٨٨٨٨
+٢٠٢٢٥٧٤٣٧٦٠



تراست للمقاولات العامة

تقدم مجموعة واسعة من أنظمة مكافحة الحرائق .
الدور الأرضي - برج رقم ٦٠٦٥ - أمام كارفور للعادي - القاهرة- مصر.
٠١٢٧٦١١١٧٣١
Tcs.egy@gmail.com
info@trustmasr.com



بافاريا مصر

شركة مصممة، منتجة، ومسوقة لمجموعة كبيرة من أجهزة وأنظمة إطفاء الحرائق بجانب تقديم الاستشارات الهندسية و التدريب .
للكل رئيس: شارع جسر السويس - المنطقة الصناعية - أول طريق مصر الإسماعيلية - القاهرة- مصر.
+٢٠٢٢١٨٢٠٦٠٤/٥/٦-١٩٩٤٤
info@bavaria-firefighting.com - customer.service@bavaria.com.eg



شركة مينكو للإطفاء والمعالجة ضد الحريق

تقدم أفضل الحلول للتكاملة في مجال مكافحة الحريق من خلال تقديم أحدث الأنظمة للتطورة
٧ شارع خليل مطران - سابا باشا - الإسكندرية - مصر .
٠١٢٢٣٢٧١٧٤٨ - ٠١٢٢١٢٢٨٤٤٩
info@mincofire.com



Fire shield

تعمل في مجال الأنظمة التكنولوجية (إنذار الحريق - مكافحة الحرائق - مهام الأمن الصناعي) وموزع بأنواع مختلفة في أنظمة الإنذار والإطفاء مصر.
+٢٠١٢٠٠٦١٤٣٢٥
contact@fireshieldegypt.com



فالكون للدراسات الاستراتيجية

تدريب واستشارات ورفع كفاءة العاملين في بيئات العمل المختلفة.
٦ برج زمزم الدور الأول - شارع الدكتور محمد بدير - بجوار فندق الحرم كليوباترا - الإسكندرية - مصر
+٢٠٣٥٤٢٥٧٨٣ / +٢٠١٥٥٤٩٦٧٦٧٦
www.falcon-institute.com



شركة الأنظمة المتطورة

شركة متخصصة في تصميم وتصنيع وبيع وخدمة معدات الاختبار الفريدة لتقييم الخصائص الفيزيائية، وأداء الوقود ومواد التشحيم.
الإسكندرية - مصر.
(+) ٢٠١١٠٠٣٩٥٤٤٦
www.adsystems-sa.com



سباركس للهندسة

موزع معتمد لشركة بافاريا، أنظمة إنذار وإطفاء، توريدات عمومية، استشارات هندسية، تركيبات كهروميكانيكية، مهمات أمن صناعي.
قطعه ٧٤، مجاورة ١٨، العاشر من رمضان، مصر .
٠١٠٥٧٥١٠٥٧ / ٠١١٠١٠٧١٥٧
WhatsApp ٠١٠٦٢٥٥١٨٩٨
www.sparx-engineering.com
info@sparx-engineering.com

لامعة العربية



شركة أليكس فاير

تعمل الشركة في للعالجة ضد الحريق، وأنظمة مكافحة وإنذار الحريق.

شارع الكنيسة، بجوار الكلية البحرية، مدينة الأمل، طوسون، الإسكندرية، مصر.

٠١٧٨٧١٥١٧٤

INFO@ALEXFIRECO.COM



البطران لأنظمة الوقاية من الحريق

شركة متخصصة في استيراد معدات الحريق والدفاع للدني من أوروبا والهند والصين.

١٥٨ ش جوزيف تيتو- النهضة الجديدة- القاهرة.

(+)٢٠١٠٩٩٤٨٥٧٧١

www.albtran.com



Fire Triangle

الوزع للتعتمد للعديد من الشركات المشهورة التي تغطي جميع مجموعة أنظمة الحماية من الحرائق.

٤٩ ش الشيخ علي عبد الرازق، مصر الجديدة، القاهرة، مصر.

+٢٠١١٤١١١١٦٧٧ / +٢٠١٠٦٩٤٩٤٧٤٨

sales@firetriangle.net

info@firetriangle.net



MEP-LS-Engineering consultant services

تقدم العديد من الخدمات للتميزة؛ منها: مجال مكافحة الحرائق، توفير جميع شبكات الإطفاء والأنابيب وفق أحدث للعايير وأنظمة الدفاع للدني.

٨ مجمع الفردوس، طريق النصر، مدينة نصر، القاهرة، مصر.

+٢٠١٠١٠٩٢٧٤٣ / + ٢٠٢٢٣٤٢٣٢٠٥

info@mep-ls.com

www.mep-ls.com



شركة الإمارات لمعدات مكافحة الحريق

متخصصة في صناعة معدات مكافحة الحرائق. للمنطقة الصناعية (١٣) - الشارقة- الإمارات.

ص.ب/ ٢٢٤٣٦

+٩٧١٦٥٣٤٠٣٠٠

www.firexuae.com



أوشيك بلانت للتدريب والاستشارات

تقديم الدورات التدريبية والاستشارات والخدمات للختلفة في مجالات السلامة والصحة والبيئة والجودة للهيئة.

١١ إسكان شرق صقر قريش، للعادي الجديدة، القاهرة، مصر.

+٢٠١١٥٧٧٣٢٣٥٩

info@osheqplanet.com



توماس بيل رايت للاستشارات الدولية

إنتاج وتوريد حلول السلامة والأمان. منطقة جبل علي الحرة - دبي - الإمارات العربية المتحدة.

١٢٢٢٨١٥٤٩٧١ - ١١١١٨١٥٤٩٧١

Info@nafcoo.com



Safer Fire Safety Consultancy

تقديم الاستشارات والدورات التدريبية في علوم السلامة.

دبي - الإمارات العربية المتحدة.

+٩٧١٥٢٤٩٣٩٢١٥ - ٤٣١٦٣٣١٥

customer@saferfiresafety.com

دليل



مصنع الإمارات لمعدات مكافحة الحرائق (FIREX)

مصنع الإمارات لمعدات مكافحة الحرائق (FIREX)
ابتكار وتصنيع منتجات ذات جودة عالية لمعدات
مكافحة الحرائق.
للنطقة الصناعية ١٣ ، الشارقة ، الإمارات العربية
للتحدة.

+٩٧١٦٥١٣٤٠٣٠٠

info@firexuae.com

AMAN INTERNATIONAL
SAFETY ENGINEERING
FIRE PROTECTION CONSULTANTS LLC &



توفر الخدمات والاستشارات في مجال الحماية
من الحماية من الحرائق وسلامة الحياة في المباني
والسكك الحديدية وخمة النفط.
برج الوحدة - شارع هزاع بن زايد الأول - أبو ظبي -
الإمارات العربية للتحدة.

+٩٧١٥٠٦٢٢٠٧٧١

info@amanfec.com- sulaiman.
alabdulsalam@amanfec.com



Stars Safety

تتولى توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مخططة لأنظمة
إنذار الحريق ومكافحة الحرائق بالإمارات العربية للتحدة.
دي : صندوق بريد: ٤٨٥٨٠ - ٩٧١٤٣٤٠٨٤٢٥ +
dubai@starssafety.com
الشارقة: صندوق بريد: ٤٥٨٢٥ - ٩٧١٦٥٤٢٤٣٦٠ +
starfire@eim.ae
أبو ظبي : شارع السلطان بن زايد الأول .
starsafe@emirates.net.ae - ٩٧١٢٤٤٣١٤١٠ +



Haven Fire and Safety

شركة رائدة في مجال الحماية من الحرائق والهندسة
والتوريد والخدمات.
صندوق بريد: ٣٣٣٤٧ - دبي - الإمارات العربية
للتحدة.
صندوق بريد: ٩٥٥٤ - أبو ظبي - الإمارات العربية
للتحدة.

+٩٧١٢٥٥٤٧٩٥٠ \ +٩٧١٤٣٤٧١٩٩٩

safety@emirates.net.ae



مركز الإمارات للتطوير الفي والسلامة (ETSDC)

متخصص في التدريب على السلامة في صناعات
النفط والغاز والصناعات البحرية.
منطقة المصفح الصناعية - أبو ظبي - الإمارات
العربية للتحدة.
+٩٧١٢٥٥٥٢٠٣٤
enquiry@etsdc.com
sg.com@etsdc.com



Bristol Fire Engineering

شركة تنتج أنظمة ومعدات مكافحة الحرائق ذات
الستوى العالي.
شارع ٣ ب - دبي - الإمارات العربية للتحدة.
+٩٧١٤٣٤٧٢٤٣٦
support@bristol-fire.com - sales@
bristol-fire.com



EJADA Safety Consultancy and Training

تقدم الاستشارات والبرامج التدريبية للسلامة من
الحرائق.
صندوق بريد / ٢٥٤٧٧ ، مبنى إنجازات الطابق الثاني،
أبو ظبي، الإمارات العربية للتحدة.
+٩٧١٢٦٣٣٦٠٠٠
info@ejadasafety.ae



شركة الإمارات للإطفاء والإنقاذ (EFRC)

تدير وحدات التدخل السريع للدفاع المدني في دولة
الإمارات ، تقدم الاستشارات وخدمات التدريب.
شارع الشيخ زايد بن سلطان - أبو ظبي - الإمارات
العربية للتحدة.

+٩٧١٤٨٨٩٥٣٧٧/ +٩٧١٢٤٤٤٣٩٠٠

info@emiratesfire.ae

الامعة العربية



نافكو

إنتاج وتوريد حلول السلامة والأمان.
منطقة جبل علي الحرة - دبي - الإمارات العربية
للحدة.

١٢٢٢٨١٥٤٩٧١ - ١١١١٨١٥٤٩٧١

Info@nafcoo.com



أطلس سيفتي برودكتس (أي. إس. بي)

شركة متخصصة في معدات ومتطلبات السلامة
الشخصية.

دبي - الإمارات.

ص.ب/ ٣٠٥٩٥

www.atlas-uae.com



أيكاه استابليشمنت

شركة مصنعة لمنتجات الحماية من النار؛ مثل:
الرشاشات، والصمامات.

دبي - الإمارات.

ص.ب/ ٥٨٠٤

www.aikah.com



شركة التضامن لتجارة معدات الأمن والسلامة ذ.م.م (تاسكو)

شركة متخصصة في مجال تجارة معدات
ومنتجات الأمن والسلامة الشخصية.

الشارقة - الإمارات.

ص.ب/ ٣٤٣٨١

٠٠٩٧١٦٥٣٣٠٠٦٣

www.tascome.com



مؤسسة العالم والإتقان

للمصاعد وأنظمة السلامة.
١٨ شارع ابن خلدون - الدمام - السعودية.

٠٥٦٦٩٩٩٣١٩ - ٠١٣٨٣٠٢٢٨٥

thetpelevator@gmail.com



شركة هبة

شركة متخصصة في توريد وتركيب وتصميم
واختبار وتشغيل وصيانة أنظمة مكافحة
الحرائق والسلامة والأمن.

برج البطويور - حي الصفا ٤٠٤ الدمام ٣١٤١١
للمملكة العربية السعودية

www.heba.com.sa ٠٠٩٦٦١٣٨١١٦٨٤٠٠



مصنع الخليفة للصناعات المعدنية

متخصص في صناعة للعادن وتوزيع منتجات /
خدمات إطفاء الحريق .

طريق الخرج، المدينة الصناعية الجديدة، الرياض.
١٤٣٣٥، للمملكة العربية السعودية.

٩٦٦+ (١١) ٢٦٥٠٢١١

www.alkhalefahfactory.com

info@alkhalefahfactory.com



وتر الأبناء لأدوات السلامة

توريد وتركيب أنظمة الإطفاء بالغاز

موزع معتمد SEVO - COOPER Fire

Alarm - FIRE PRO - TYCO

جدة-الرياض - السعودية.

٠٥٦٨٧٣٠٧٧٧

info@wbe-safe.com

دليل السلامة



Green World Group مركز العالم الأخضر الدولي

تقدم مجموعة واسعة من حلول التدريب على الصحة والسلامة والبيئة والخدمات الاستشارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط والهند وأفريقيا.
١٠١ - أبراج الأعمال ، شارع الملك عبد العزيز ، مدينة الجبيل ، للمملكة العربية السعودية.
+٩٦٦٥٠٥٧٤٤٣٠٤ / +٩٦٦١١٣٦١٧٧٣٠
info.saudi@greenwgroup.com
info@greenwgroup.com



أكاديمية العرب للإطفاء والسلامة والأمن

أول أكاديمية عربية متخصصة للتدريب على الأمن والسلامة من الحرائق تحت إشراف المؤسسة السعودية للتدريب التقني والمهني.
صندوق بريد: ٣١٥٣٧ - جدة ٢١٤١٨ - المملكة العربية السعودية.
+٩٦٦١٢ - ٦٣٦٥٩١٥ ، ٦٠٨٠٥٣١ ، ٦٣٧٠٣٥٦
info@afssac.edu.sa



ألي للأمن والسلامة

توريد وتركيب وصيانة أنظمة الحريق.
حي للصيف - شارع ظبية ابنة البراءة - الرياض - السعودية.
+٩٦٦٥٥٧٧٧٧٦١٢ - +٩٦٦١١٢١١٢١١٤
info@alma.com.sa



شركة الأمواج للناسية للسلامة

تقديم الخدمات عالية الجودة المتعلقة بوسائل الأمن والسلامة للصناعات ذات الصلة من خلال تطوير المنتجات والخبرة التقنية.
شارع التحلية، برج الكعكي، مقابل إيكيا، جدة، المملكة العربية السعودية.
٠٠٩٦٦٥٩٧٥٣٢٢٢٢ / ٠٠٩٦٦٥٩٠٩٤٢٤٩

مركز تطبيقات التدريب ACTrain



يقوم المركز بتوفير برامج تدريبية احترافية ومتخصصة وبمجلات متنوعة منها دورات الأمن والصحة والسلامة .
شارع الأمير تركي بن عبد العزيز، عمارة للوسى الدور الأول ، الخبر - السعودية .
٩٢٠٠٠٢٤٤٩
info@actksa.com - ecare@actksa.com

FIRE SCIENCE ACADEMY



توفر أعلى جودة واحترافية وأحدث حلول التدريب على السلامة الصناعية والاستجابة للطوارئ
مدينة الجبيل الصناعية - للمملكة العربية السعودية
+٩٦٦١١٣٦٤١٧٠٧٦
info@fsa-ksa.com

الشركة السعودية للإلكترونية للتجارة والمقاولات المحدودة



تقدم قسمًا خاصًا بخدمات تصميم وهندسة وتوريد وتشغيل أنظمة السلامة والأمن وأنظمة الجهد المنخفض الأخرى.
الراكة حائل سنتر- جسر الخبر- الدمام- ص-ب: ٧٦١٩٨ الخبر ٣١٩٥٢ - السعودية.
+٩٦٦١٢٨٥٧٨٧٧٦
Info@setra.com.sa

شركة باور أوف



شركة متخصصة في مجال مكافحة الحريق والإنذار المبكر ضد الحريق.
طريق للدينة الطالع، مركز الهويش، الدور الثاني، مكتب (٢٩) - جدة - السعودية.
٠٥٥٩٩١٦٠٦٠
www.powerof.sa

الامعة العربية

للإعلان في مجلة السلامة العربية

يمكنكم التواصل من خلال :



+966571157157



Info@aiss.co

مجلة السلامة العربية

2026
يوليو 2026

العدد السادس وستون

ARABIAN SAFETY MAGAZINE

ملف العدد

مهايير السلامة
المهنية الدولية
والمحلية لتحديد حدود
التعرض للحرارة

أكواد السلامة العالمية

الأكود الأوروبي EN 12811 للسقالات:
من المتطلبات العامة إلى تفاصيل
الهياكل والميدان

السلامة النفسية والعصبية

تحقيق بيئة صحية
ومستدامة تدعم رفاهية
العمال، وتعزز الإنتاج

الصفحة الأخيرة

السلامة الرياضية في مباريات كأس العالم 2026
مواجهة تحديات التغلغل الملاخية، وحماية
اللاعبين والمشجعين

2026
حماية



الصفحة الأخيرة

السلامة الرياضية في مباريات كأس العالم 2026

مواجهة تحديات التغيرات المناخية وحماية اللاعبين والمشجعين

كأس العالم 2026، والذي انطلق في (الولايات المتحدة)، و(كندا)، و(المكسيك)، شهد تحولاً جوهرياً في مفاهيم السلامة الرياضية؛ حيث أصبحت التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، أحد التحديات الأبرز التي تتطلب إجراءات سلامة متطورة في الملاعب، والمدرجات، والمناطق المحيطة.

التحديات المناخية الرئيسية في ملاعب البطولة:

الحرارة الشديدة والرطوبة العالية:

- الست مدن المضيفة الأكثر خطورة: [مونتييري (المكسيك)، ميامي، كانساس سيتي، بوسطن، نيويورك، وفيلادلفيا]، سجلت في 2025 يوماً واحداً أعلى الأقل بدرجة حرارة تجاوزت (35°م).

العواصف الرعدية، والرياح العاتية:

- الرياح العاتية والعواصف الرعدية من الظواهر المعتادة خلال فصل الصيف في أمريكا الشمالية، وتفرض القوانين الأمريكية إيقاف الأحداث الرياضية الخارجية لمدة (30 دقيقة) عند رصد صاعقة ضمن نطاق (13-16 كيلو متر).

سلامة إدارة الحشود داخل الملاعب:

- مسارات خروج واضحة ومحددة في جميع أنحاء الملعب مع إشارات Illuminated
- نقاط تجميع آمنة في المناطق المغطاة والمكيفة للحشود الكبيرة.
- توزيع ضباط أمن متخصصين في ممرات الخروج، والسلام، والمدرجات؛ لمنع التكدس.
- أنظمة مراقبة عالية التقنية في الملاعب، والمناطق السياحية الرئيسية.
- خطة طوارئ لإخلاء المدرجات في الحالات الخطرة مع مسارات بديلة.

مخاطر إضافية:

- بسبب التغيرات المناخية تتكرر حرائق الغابات بشكل أكبر، وتؤدي لتدهور جودة الهواء بشكل خطير، وربع مباريات البطولة قد تُقام في ظروف حرارية خطيرة.

استراتيجيات الفيفا المقترحة للتعامل مع الحرارة والرطوبة في ملاعب كأس العالم 2026:

1

فترات الراحة
الإلزامية للتبريد:

فترات راحة إلزامية لمدة (3 دقائق)، للتبريد في كل شوط بغض النظر عن الظروف الجوية، وتقسيم المباريات إلى (4 أجزاء) بفضل هذه الفترات (بعد 22 دقيقة من كل شوط).

2

مقاعد مكيّفة للطاخم
الفني والبدلاء:

توفير مقاعد مكيّفة للطاخم الفني والبدلاء في جميع المباريات في الملاعب المفتوحة.



3

استخدام الملاعب
المغطاة والمكيّفة:

استخدام ملاعب مغطاة أو مكيّفة؛ مثل: (أتلانتا - دالاس - هيوستن - لوس أنجلوس - فانكوفر)، وتُعدّ هذه الملاعب أيضًا من أكثر الملاعب المحميّة ضد الرياح والعواصف.

4

تعديل توقيت
المباريات:

الحدّ من المباريات في الهواء الطلق خلال أشدّ فترات اليوم حرارة (الظهيرة، والعصر)، وتعديل مواعيد انطلاق بعض المباريات في أسواق معيّنة، وتجنّب برمجة المباريات خلال أكثر أوقات اليوم حرارة.



5

أنظمة مراقبة
الطقس:

مراقبة الأحوال الجوية (الوطنية، والمحلية)، قبل (5 أيام) على الأقل من كل مباراة، واستخدام مؤشر WBGT لقياس (الحرارة، والرطوبة)؛ لتحديد إجراءات السلامة ميدانيًا قبل كل مباراة (مثلًا: ساعتين قبل انطلاقها).



6

محطات التبريد
للمشجّعين:

توفير محطات رشّ المياه والمراوح في محيط الملاعب، وخيام مبردة، ونقاط ترطيب متاحة للجماهير.

7

تحديث الإرشادات
الطبيّة:

تحديث الإرشادات والبروتوكولات بانتظام بناءً على أحدث الدراسات العلمية، والمرتبطة بظروف الطقس الفعلية.

أهمُّ الأكواد العالمية المطبّقة في كأس العالم:

- تُلزم الفيفا الدول المستضيفة بتطبيق دليل الفيفا لإرشادات الملاعب (FIFA Stadium Guidelines):
- أكواد البناء: تفرض شهادات استدامة عالمية؛ مثل: LEED، وتحدّد سعة الملاعب (بين 40 إلى 80 ألف مشجّع)، وجودة العشب الهجين.
- الأكواد الأمنية (Safety & Security): تشمل كود سلوك المشجّعين، وسياسة الحقائق الشفافة، وأنظمة الإخلاء السريع للطوارئ.
- الأكواد الطبيّة (Medical & Anti-Doping): تطبيق كود الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)، وبروتوكول الارتجاج الدماغي الصارم.
- أكواد النزاهة (Integrity & Ethics): كود الفيفا الأخلاقيّة، وقانون الانضباط لمعاقبة الفساد والتلاعب بالمباريات.

الخاتمة:

- كأس العالم 2026 يجمع بين إجراءات سلامة متطوّرة في الملاعب والمدرّجات مع إدارة حشود فعّالة لضمان حماية اللاعبين والمشجّعين من التحديات المناخية المتزايدة، والأولوية لسلامة الجميع يجب أن تكون أساسًا لجميع القرارات المنظّمة للبطولة. وهذه البطولة تضع أكوادًا جديدة لسلامة الرياضة في عصر التغيّرات المناخية، حيث تصبح الحماية من الإجهاد الحراري والعواصف ضرورةً حتميةً، وليست خيارًا ثانويًا.



مجلة السلامة العربية

عدد يوليو 2026

   @aissorg

   +971 56 830 5900

 info@aiss.co

  +971 45 248 421

 @aiss_org

  +966 57 115 7157

 AISS.co

  +20 100 803 6767